DISZKRÉT MATEMATIKA 2
TÉTEL BIZONYÍTÁSOK

MÉRAI LÁSZLÓ

Bevezető

Ez az oktatási segédanyag a *Diszkrét matematika 2* című tantárgy előadásain elhangzott főbb tételek bizonyításait foglalja össze. Elsődleges célja, hogy támogassa az előadások követését, segítse az elhangzottak rendszerezését és megértését.

Fontos hangsúlyozni, hogy a dokumentum **nem** tekinthető önálló jegyzetnek vagy tankönyvnek. Az itt közölt anyag kizárólag az előadásokkal együtt értelmezhető és használható érdemben.

A segédanyag folyamatos fejlesztés alatt áll. Amennyiben hibát, elírást vagy pontatlanságot észlelnek, kérem, jelezzék a `merai@inf.elte.hu` címen.

1. Számelmélet

1.1. Maradékos osztás és számrendszerek

1.1. tétel (Maradékos osztás)**.** *Tetszőleges a, $b \neq 0$ egész számokhoz egyértelműen léteznek q, r egészek, hogy*

$$a = bq + r \quad \textit{és} \quad 0 \leq r < |b|. \tag{1}$$

Bizonyítás. A bizonyítás két részből áll. Először megmutatjuk, hogy léteznek a tételben szereplő q, r számok, majd második lépésben megmutatjuk ezen számok egyértelműségét.

Létezés: Először legyen $a, b \geq 0$. Ekkor az állítást a szerinti teljes indukcióval bizonyítjuk. Ha $a < b$, akkor $q = 0$, $r = a$ választás megfelelő. Tegyük fel most, hogy a tétel igaz minden $0 \leq a' < a$ számra. Ekkor speciálisan az $a' = a - b$ is felírható

$$a' = bq' + r' \quad \text{és} \quad 0 \leq r' < b$$

alakban. Ekkor

$$a = a' + b = b(q' + 1) + r',$$

így $q = q' + 1$ és $r = r'$ megfelelő választás.

Egyértelműség: Tegyük fel, hogy

$$a = bq + r = bq' + r' \quad \text{és} \quad 0 \leq r, r' < |b|. \tag{2}$$

Szimmetria miatt feltehetjük, hogy $r' \geq r$. Ekkor, átrendezve a fenti egyenletet kapjuk, hogy

$$b(q - q') = r' - r$$

Itt a jobb oldal $0 \leq r' - r < |b|$, míg $q \neq q'$ esetén a baloldal $|b(q - q')| \geq |b|$. Azaz a (2) egyenlet csak akkor teljesülhet, ha $q = q'$ és $r = r'$. □

Az 1.1. tétel első alkalmazásaként megmutatjuk, hogy bármely nemnegatív egész szám felírható $g \geq 2$ alapú számrendszerben.

Date: 2025. december 5..

1.2. tétel (Számrendszerek)**.** *Legyen $n \geq 0$ egy nemnegatív egész szám és $g \geq 2$ egy pozitív egész szám. Ekkor*

$$n = \sum_{i=0}^{\ell} d_i g^i, \quad d_0, \ldots, d_\ell \in \{0, 1, \ldots, g-1\}. \tag{3}$$

Továbbá, ha $d_\ell \neq 0$, akkor a fenti felírás egyértelmű.

A fenti $d_i = d_i(n)$ számok az n szám számjegyei a g alapú számrendszerben.

Bizonyítás. A bizonyítás két részből áll. Először megmutatjuk, hogy létezik a (3) felírás, majd második lépésben megmutatjuk ez a felírás egyértelmű.

Létezés:

Bizonyítás teljes indukcióval történik. Ha $0 \leq b < g$, akkor felírhatjuk n-et $n = d_0$ alakban, ahol $d_0 = n$ (itt $\ell = 0$).

Tegyük fel, hogy egy bizonyos n_0 küszöbig fel tudjuk írni az $n \leq n_0$ számokat a kívánt alakban. Legyen most $n_0 < n \leq g \cdot n_0$. Ekkor az 1.1. tétel szerint (Maradékos osztás tétele) írjuk fel n-et

$$n = q \cdot g + r, \quad 0 < r < g$$

alakban. Legyen $d_0 = r$. Továbbá, mivel

$$q = \frac{n-r}{g} \leq \frac{n}{g} \leq n_0,$$

így q-t fel tudjuk írni indukció szerint a kívánt alakban:

$$q = \sum_{i=0}^{m} d'_i g^i.$$

Ekkor $d_i = d'_{i+1}$ és $\ell = m + 1$ megfelelő választás. Valóban

$$\sum_{i=0}^{\ell} d_i g^i = d_0 + g \sum_{i=0}^{m} d'_i g^i = r + g \cdot q = n.$$

Egyértelműség: Legyen

$$\sum_{i=0}^{\ell} d_i g^i = \sum_{i=0}^{m} d'_i g^i.$$

Feltehetjük, hogy $\ell \geq m$. Ha $\ell = m$, akkor feltehetjük továbbá, hogy $d_\ell > d'_\ell$. Ekkor mindkét oldalból kivonva d'_ℓ-et, feltehetjük, hogy

$$\sum_{i=0}^{\ell} d_i g^i = \sum_{i=0}^{\ell-1} d'_i g^i,$$

ahol most már lehet, hogy $d'_\ell = 0$. Ekkor

$$\sum_{i=0}^{\ell} d_i g^i \geq g^\ell > g^\ell - 1 = \sum_{i=0}^{\ell-1} (g-1) g^i \geq \sum_{i=0}^{\ell-1} d'_i g^i,$$

ami ellentmondás. □

1.2. Oszthatóság, legnagyobb közös osztó Adott két egész a, b szám eset $a \mid b$, ha az a *osztója* b-nek.

A következő állításban összefoglaljuk az oszthatóság alapvető tulajdonságait.

1.3. állítás (Az oszthatóság tulajdonságai)**.** *Minden $a, b, c, \ldots \in \mathbb{Z}$ esetén*

(1) $a \mid a$;
(2) $a \mid b$ *és* $b \mid c \Rightarrow a \mid c$;
(3) $a \mid b$ *és* $b \mid a \Rightarrow a = \pm b$;
(4) $a \mid b$ *és* $a' \mid b' \Rightarrow aa' \mid bb'$;
(5) $a \mid b \Rightarrow ac \mid bc$;
(6) $ac \mid bc$ *és* $c \neq 0 \Rightarrow a \mid b$;
(7) $a \mid b_1, \ldots, b_k \Rightarrow a \mid c_1 b_1 + \cdots + c_k b_k$
(8) $a \mid 0$, *u.i.* $a \cdot 0 = 0$;
(9) $0 \mid a \Leftrightarrow a = 0$;
(10) $1 \mid a$ *és* $-1 \mid a$;

1.4. definíció. Legyenek $a, b \in \mathbb{Z}$. A d nemnegatív egész szám az a és b *legnagyobb közös osztója*, ha

- $d \mid a$ és $d \mid b$;
- minden $k \in \mathbb{Z}$ esetén, ha $k \mid a$, $k \mid b$, akkor $k \mid d$.

Jelölése: $d = (a, b) = \text{lnko}(a, b) = \gcd(a, b)$. Definíció szerint $(0, 0) = 0$.

A következő tétel kimondja, hogy a legnagyobb közös osztó létezik és egyértelmű. A bizonyítás konstruktív, hatékony algoritmust adunk a legnagyobb közös osztó kiszámítására.

1.5. tétel (Legnagyobb közös osztó létezése)**.** *Minden $a, b \in \mathbb{Z}$ esetén létezik a $d = (a, b)$.*

Bizonyítás. A létezés bizonyításához bevezetjük az *euklideszi algoritmust.*

Mivel $(\pm a, \pm b) = (a, b)$ és $(a, b) = (b, a)$, feltehetjül, hogy $a > b > 0$. Végezzük el a következő maradékos osztásokat

$$
\begin{aligned}
a &= bq_1 + r_1, \quad 0 < r_1 < b, \\
b &= r_1 q_2 + r_2, \quad 0 < r_2 < r_1, \\
r_1 &= r_2 q_3 + r_3, \quad 0 < r_3 < r_2, \\
&\vdots \\
r_{n-2} &= r_{n-1} q_n + r_n, \quad 0 < r_n < r_{n-1}, \\
r_{n-1} &= r_n q_{n+1},
\end{aligned}
\tag{4}
$$

ahol az utolsó r_{n+1} maradék 0.

Először megmutatjuk, hogy véges lépésben megkapjuk az $r_{n+1} = 0$ maradékot. A Maradékos osztás tétele szerint

$$b > r_1 > \cdots > r_n \geq 0,$$

azaz legfeljebb $b + 1$ lépésben valóban véget ért az algoritmus.

Megmutatjuk, hogy r_n az (a, b) legnagyobb közös osztó. Ehhez először megmutatjuk, hogy r_n osztja mind a-t, mind b-t, azaz *egy* közös osztó. Ehhez a (4) utolsó sora szerint $r_n \mid r_{n-1}$. Így, mivel r_n osztja a (4) utolsó előtti sora jobb oldalár, így osztja az r_{n-2} bal oldalt is. Hasonlóan megmutatható, hogy így $r_n \mid r_1$ és $r_n \mid r_2$. Ekkor a (4) második sora szerint $r_n \mid b$, és így az első sor szerint $r_n \mid a$.

Ahhoz, hogy megmutassuk, hogy r_n a *legnagyobb* közös osztó, legyen c egy tetszőleges közös osztója a-nak és b-nek. Megmutatjuk, hogy ekkor $c \mid r_n$. Hasonlóan az előző részhez,

mivel $c \mid a$ és $c \mid b$, így a (4) első sora szerint $c \mid r_1$. Ekkor a második sor szerint $c \mid r_2$. Hasonlóan $c \mid r_i$, speciálisan $c \mid r_n$. □

A tétel bizonyításában láttuk, hogy az euklideszi algoritmus kiszámolja az (a, b) legnagyobb közös osztót legfeljebb $\min\{|a|, |b|\}$ lépésben. Azonban az algoritmus nagyságrendekkel gyorsabban megadja a legnagyobb közös osztót.

1.6. tétel (Euklideszi algoritmus futási ideje)**.** *Adott $a, b \in \mathbb{Z}$ esetén, ha $1 < b < a$, akkor az euklideszi algoritmus legfeljebb $s(1 + \log b)$ lépésben véget ér.*

Bizonyítás. Legyenek r_i, az algoritmus során megkapott maradékok. Meg mutatjuk, hogy

$$r_i < \frac{r_{i-2}}{2}, \quad i = 1, 2, \ldots, n. \tag{5}$$

Az algoritmus i-edik sora szerint $r_{i-2} = r_{i-1}q_i + r_i$. Mivel $r_i < r_{i-1}$, így

$$r_{i-2} = r_{i-1}q_i + r_i > r_i q_i + r_i > 2r_i,$$

így (5) teljesül.

Ha n páratlan, akkor

$$b > r_1 > 2r_3 > 2^2 r_5 > \cdots > 2^{\frac{n-1}{2}} r_n \geq 2^{\frac{n-1}{2}},$$

így

$$n < 1 + 2\log b.$$

Ha n páros, akkor

$$b > r_1 > 2r_3 > 2^2 r_5 > \cdots > 2^{\frac{n-2}{2}} r_{n-1} \geq 2^{\frac{n-2}{2}},$$

így

$$n < 2 + 2\log b.$$

Azaz mindkét esetben teljesül a korlát a futási időre. □

Az euklideszi algoritmussal nem csak az a, b egész számok legnagyobb közös osztóját lehet kiszámolni, hanem az úgynevezett

$$ax + by = c$$

lineáris diofantikus egyenleteket is meg lehet oldani, ahol c adott egész szám, és a fenti egyenlet x, y megoldásait az egész számok körében keressük

1.7. tétel. *Minden $a, b, c \in \mathbb{Z}$ esetén pontosan akkor oldható meg az*

$$ax + by = c \tag{6}$$

egyenlet egész számok körében, ha $(a, b) \mid c$.

Bizonyítás. Először megmutatjuk, hogy az $(a, b) \mid c$ feltétel egy *szükséges* feltétel. Ehhez tegyük fel, hogy léteznek $x, y \in \mathbb{Z}$ számok melyek kielégítik a (6) egyenletet. Ekkor (a, b) osztja a bal oldalt, így a jobb oldalt is.

Az *elégséges* feltételhez tegyük fel, hogy $(a, b) \mid c$ teljesül. Ekkor először megoldjuk az

$$ax' + by' = (a, b) \tag{7}$$

egyenletet. Ekkor beszorozva mindkét oldalt $c/(a, b)$ egész számmal kapjuk, hogy

$$x = x' \cdot \frac{c}{(a, b)} \quad \text{és} \quad y = y' \cdot \frac{c}{(a, b)}$$

egy megoldása lesz a (6) egyenletnek.

A (7) egyenlet megoldásához tekintsük a (4) euklideszi algoritmust. Legyen továbbá

$$r_{-1} = a \quad \text{és} \quad r_0 = b.$$

Rekurzívan definiáljuk az x_i, y_i $(-1 \le i \le n)$ értékeket. Legyenek

$$x_{-1} = 1,\ x_0 = 0 \quad \text{illetve} \quad y_{-1} = 0,\ y_0 = 1.$$

Legyenek továbbá

$$\begin{aligned} x_i &= x_{i-2} - q_i x_{i-1} \\ y_i &= y_{i-2} - q_i y_{i-1}, \end{aligned} \qquad 1 \le i \le n$$

Megmutatjuk, hogy

$$x_i a + y_i b = r_i, \quad -1 \le i \le n. \tag{8}$$

Ezt teljes indukcióval láthatjuk be. Az $i = -1$ ill. $i = 0$ esetben

$$x_{-1}a + y_{-1}b = 1 \cdot a + 0 \cdot b = a$$

és

$$x_0 a + y_0 b = 0 \cdot a + 1 \cdot b = b.$$

Tegyük fel, hogy a (8) egyenlet teljesül egy $i_0 \ge 1$ küszöbértékig. Megmutatjuk, hogy ekkor az összefüggés igaz $i = i_0 + 1$ értékre is. Valóban, a (4) euklideszi algoritmus i-edik sora szerint

$$r_i = r_{i-2} - r_{i-1} q_i.$$

Ide behelyettesítve az r_{i-1}-re és r_{i-2}-re vonatkozó (7) összefüggést, kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} r_i &= r_{i-2} - r_{i-1} q_i \\ &= (x_{i-2}a + y_{i-2}b) - q_i(x_{i-1}a + y_{i-1}b) \\ &= a(x_{i-2} - q_i x_{i-1}) + b(y_{i-2} - q_i y_{i-1}) \\ &= a x_i + b y_i, \end{aligned}$$

így (7) összefüggést igazoltuk i esetére is.

Mivel $r_n = (a, b)$, így a (7) összefüggés szerint $i = n$ esetén

$$x_n a + y_n b = r_n = (a, b),$$

azaz $x' = x_n$ és $y' = y_n$. □

1.3. Kongruenciák

1.8. definíció. Legyen $m \ge 2$ egész szám. Ekkor $a, b \in \mathbb{Z}$ esetén

$$a \equiv b \mod m,$$

azaz a *kongruens* b-vel modulo m, ha $m \mid a - b$.

Ha a és b *nem* kongruensek egymással modulo m, az mondjuk, hogy *inkongruensek*.

1.9. tétel. *Adott $m \ge 2$ esetén a kongruencia egy* ekvivalencia reláció $\mathbb{Z}$*-n.*

Bizonyítás. Megmutatjuk, hogy az $\equiv$ reláció fix m esetén ekvivalencia reláció, azaz *reflexív*, *tranzitív* és *szimmetrikus*.

Reflexivitás: Miden a egész esetén $m \mid (a - a) = 0$, így definíció szerint $a \equiv a \mod m$.

Tranzitivitás: Legyen

$$a \equiv b \mod m \quad \text{és} \quad b \equiv c \mod m.$$

Definíció szerint ekkor

$$m \mid a - b \quad \text{és} \quad m \mid b - c.$$

Ekkor

$$m \mid (a - b) + (b - c) = a - c,$$

azaz $a \equiv c \mod m$.

Szimmetria: Legyen

$$a \equiv b \mod m.$$

Ekkor $m \mid a - b = (-1) \cdot (b - a)$, így $m \mid b - a$, azaz $b \equiv a \mod m$. □

1.10. tétel. *Legyenek $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ és $m \geq 2$. Ekkor*

$$a \equiv b \mod m \quad \text{és} \quad c \equiv d \mod m$$

esetén

(1) $a + c \equiv b + d \mod m$;
(2) $a \cdot c \equiv b \cdot d \mod m$.

Bizonyítás. Az (1) összefüggés bizonyításához vegyük észre hogy

$$(a + c) - (b + d) = (a - b) + (c - d).$$

Mivel itt mindkét tag osztható m-mel, így az összeg is.

A (2) összefüggés bizonyításához vegyük észre hogy

$$a \cdot c - b \cdot d = (a - b)c + b(c - d).$$

Itt szintén osztható mindkét tag m-mel, így az összegük is. □

1.11. tétel. *Legyenek $a, b, c \in \mathbb{Z}$ és $m \geq 2$. Ekkor*

$$ab \equiv ac \mod m \iff b \equiv c \mod \frac{m}{(a, m)}.$$

Bizonyítás. $\Longrightarrow$: Tegyük fel, hogy

$$ab \equiv ac \mod m.$$

Legyen $d = (a, m)$ és írjuk fel

$$m = \frac{m}{d} \cdot d \quad \text{és} \quad a = \frac{a}{d} \cdot d.$$

Mivel d az m és a legnagyobb közös osztója, ezért m/d és a/d már relatív prímek lesznek. Ugyanis, ha lenne egy d' közös osztójuk, akkor (m, a) nem d, hanem $d \cdot d'$ lenne.

A fenti kongruenciát ekkor felírhatjuk a következő formában

$$\frac{m}{d} \cdot d \mid \frac{a}{d} \cdot d(b - c)$$

Itt d-vel egyszerűsítve kapjuk, hogy

$$\frac{m}{d} \mid \frac{a}{d}(b - c).$$

Azonban, mivel m/d és a/d relatív prímek, m/d-nek osztani kell a $b - c$ tagot.

$\Longrightarrow$: Ha $m/(a, m)$ osztja $b - c$-t, akkor mindkét tagot beszorozva (a, m)-val kapjuk, hogy m osztja $(a, m) \cdot (b - c)$ kifejezést is. Ha ez utóbbit beszorozzuk $a/(a, m)$-val, az oszthatóság nem változik, így kapjuk, hogy

$$m \mid \frac{a}{(a, m)} \cdot (a, m) \cdot (b - c) = a(b - c) = ab - ac.$$

□

1.12. tétel. *Legyenek $a, b \in \mathbb{Z}$ és $m \geq 2$. Ekkor az*

$$ax \equiv b \mod m \tag{9}$$

lineáris kongruencia pontosan akkor oldható meg, ha $(a, m) \mid b$. Ebben az esetben (a, m) inkongruens megoldás van modulo m és ezek

$$x_k = x_0 + k \cdot \frac{m}{(a, m)}, \quad k = 0, \ldots, (a, m) - 1$$

alakban írhatóak, ahol x_0 egy tetszőleges megoldása a kongruenciának.

Bizonyítás. A (9) kongruenciát átírhatjuk

$$ax + my = b \tag{10}$$

alakban, ahol $y \in \mathbb{Z}$. Ennek az egyenletnek pontosan akkor van megoldása az 1.7 tétel szerint, ha $(a, m) \mid b$.

A megoldások számának igazolásához legyen x és x' két különböző megoldás modulo m. Ekkor

$$ax \equiv b \equiv ax' \mod m.$$

Így az 1.11 tétel szerint

$$x \equiv x' \mod \frac{m}{(a,m)},$$

azaz

$$x = x' + k \cdot \frac{m}{(a,m)}$$

valamely k egészre. Vegyük észre, hogy ha x' egy adott megoldás, akkor

$$x_k = x' + k \cdot \frac{m}{(a,m)}, \quad k \in \mathbb{Z} \tag{11}$$

mind megoldásai lesznek az eredeti kongruenciának. Most vizsgáljuk meg, hogy ezek közül melyek lesznek egymással kongruensek modulo m. Adott k és k' esetén, ha

$$x' + k \cdot \frac{m}{(a,m)} \equiv x' + k' \cdot \frac{m}{(a,m)} \mod m,$$

akkor

$$k \cdot \frac{m}{(a,m)} \equiv k' \cdot \frac{m}{(a,m)} \mod m.$$

Vegyük észre, hogy $m = (a, m) \cdot \frac{m}{(a,m)}$. Itt a kongruenciát $\frac{m}{(a,m)}$ taggal egyszerűsítve az 1.11. tétel szerint

$$k \equiv k' \mod (a, m).$$

Azaz a (11) megoldások közül a különbözőeket modolo m a $k = 0, 1, \ldots, (a, m) - 1$ választással kapjuk. □

1.4. Euler-Fermat tétel

1.13. definíció. Legyen $n \geq 1$ egy pozitív egész. Ekkor az *Euler-féle* φ függvény

$$\varphi(n) = |\{i : 1 \leq i < n : (n, i) = 1\}|.$$

Bizonyítás nélkül megjegyezzük, hogy $\varphi(n)$ értékét ki lehet számolni n prímtényezős felbontásának segítségéve.

1.14. tétel. *Legyen $n \geq 1$ és tekintsük ennek prímtényezős felbontását $n = p_1^{e_1} \ldots p_\ell^{e_\ell}$, ahol p_i különböző prímszámok. Ekkor*

$$\varphi(n) = n \cdot \prod_{i=1}^{\ell} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

1.15. tétel (Euler-Fermat tétel)**.** *Adott $a, n \in \mathbb{Z}$ egészek esetén, ha $(a, n) = 1$, akkor*

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \mod n.$$

Bizonyítás. Adott $b \in \mathbb{Z}$ esetén tekintsük az

$$ax \equiv b \mod n$$

lineáris kongruenciát. Mivel $(a, n) = 1$, így az 1.12 tétel szerint minden b-hez pontosan egy x megoldás létezik modulo n. Azaz az $\{0, 1, \ldots, n-1\}$ halmazon az $x \mapsto ax \bmod n$ egy *injektív* hozzárendelés. Ha ezt a leképezést a $\{x : 1 \le x < n, (x, n) = 1\}$ tekintjük, akkor már nem csak injektív, hanem szürjektív is lesz, azaz ezen a halmazon ez egy egyértelmű hozzárendelés. Másként megfogalmazva, az

$$\{x : 1 \le x < n, (x, n) = 1\} \quad \text{és} \quad \{ax : 1 \le x < n, (x, n) = 1\}$$

halmazok elemei ugyan azok (*emlékeztető*: ha halmazokat elemenként defniálunk, a felsorolás sorrendje nem számít). Speciálisan, ha a fenit halmazok elemeit összeszorozzuk, ugyan azt a mennyiséget kapjuk

$$\prod_{\substack{1 \le x \\ (x,n)=1}} x \equiv \prod_{\substack{1 \le x \\ (x,n)=1}} ax = a^{\varphi(n)} \prod_{\substack{1 \le x \\ (x,n)=1}} x \mod n, \tag{12}$$

felhasználva a φ függvény definícióját. Mivel az $\{x : 1 \le x < n, (x, n) = 1\}$ halmaz elemi mind relatív prímek n-hez, így

$$\left(\prod_{\substack{1 \le x \\ (x,n)=1}} x, n \right) = 1.$$

Így az 1.11 tétel szerint a

$$\prod_{\substack{1 \le x < n \\ (x,n)=1}} x$$

mennyiséggel egyszerűsíthetjük a (12) kongruencia mindkét oldalát megkapva a kívánt összefüggés. □

2. Polinomok

2.1. Bevezetés, test fogalma A polinomok egy x változó segítségével felírt formális kifejezések, ahol a kifejezésekben a $+$, $-$ és $\cdot$ műveleteket használhatjuk. Például az alábbi kifejezések mind polinomok

$$x^2 + 2x + 1, \quad x^5 - \frac{3}{2}x + \sqrt{2}, \quad x^{100} - \frac{\sqrt{3}}{2}x^2 + \pi.$$

Azonban például $\frac{x}{x+1}$ vagy x^x kifejezések már *nem* polinomok, mert osztás illetve hatványozás is megjelenik a kifejezésben.

Polinomok halmazát megkülönböztetjük aszerint, hogy a polinomok felírásánál a szereplő számok milyen számkörből származnak. A tárgy keretei között a racionális ($\mathbb{Q}$), valós ($\mathbb{R}$), komplex ($\mathbb{C}$) számokkal felírt polinomok, illetve olyan polinomok, melyek felírásánál egészeket tekintünk modulo p egész esetén ($\mathbb{Z}_p$).

A $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ és $\mathbb{Z}_p$ közös tulajdonsága, hogy ugyanazok a számolási szabályok érvényesek. Ezeket a számköröket *testeknek* hívjuk. Formálisan a testeket a következő módon definiáljuk.

2.16. definíció*. Egy $\mathbb{K}$ halmazt *testnek* nevezünk, ha kielégíti a következő tulajdonságokat:

1. A $\mathbb{K}$ halmazon létezik két $+$ és $\cdot$ jelölésű művelet.

2. Mind $+$, mind $\cdot$ kommutatív, azaz $\forall a, b, c \in \mathbb{K}$ esetén
$$a + b = b + a \quad \text{és} \quad a \cdot b = b \cdot a.$$
3. Mind $+$, mind $\cdot$ *asszociatív*, azaz $\forall a, b, c \in \mathbb{K}$ esetén
$$(a + b) + c = a + (b + c) \quad \text{és} \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$
4. Teljesül a *disztributivitás* szabálya, azaz $\forall a, b, c \in \mathbb{K}$ esetén
$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$
5. Létezik *null-elem*, azaz $\exists n \in \mathbb{K}$, hogy $\forall a \in \mathbb{K}$ esetén
$$a + n = a.$$
6. Létezik *egység elem*, azaz $\exists e \in \mathbb{K}$, hogy $\forall a \in \mathbb{K}$ esetén
$$a \cdot e = a.$$
7. Létezik *ellentett*, azaz $\forall a \in \mathbb{K}$, $\exists \bar{a} \in \mathbb{K}$, hogy
$$a + \bar{a} = n.$$
8. Létezik *multiplikatív inverz* (reciprok), azaz $\forall a \in \mathbb{K} \setminus \{n\}$, $\exists a^* \in \mathbb{K}$, hogy
$$a \cdot a^* = e.$$

Példa. A $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ számkörök nyilvánvalóan kielégítik a fenti tulajdonságokat $n = 0$ és $e = 1$ választással, így azok nyilván testek. A $\mathbb{Z}_p$ esetben a 8. tulajdonság a
$$ax \equiv 1 \mod p$$
kongruencia megoldhatóságából következik, ahol $a \not\equiv 0 \mod p$, míg a többi tulajdonság könnyen ellenőrizhető.

Példa. A $\mathbb{Z}$ egész számok *nem* teljesítik a fenti követelményét, például a 8. tulajdonság $a = 2$ választással nem teljesül.

Példa. A $\mathbb{R}^{2\times 2}$, azaz 2×2-es valós mátrixok halmaza teljesíti például az 5. tulajdonságot $n = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ választással, illetve a 6. tulajdonságot $e = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ választással, azonban a 2. tulajdonságot nem, mert a mátrix szorzás nem kommutatív, ill. a 8. tulajdonságot sem, mert nem minden mátrixnak létezik inverze.

2.2. Polinomok formális bevezetése Polinomok halmazát megkülönböztetjük, hogy a polinomok felírásánál a szereplő számok milyen számkörből származnak. A tárgy keretei között a racionális ($\mathbb{Q}$), valós ($\mathbb{R}$), komplex ($\mathbb{C}$) számokkal felírt polinomok, illetve olyan polinomok, melyek felírásánál egészeket tekintünk modulo m egész esetén ($\mathbb{Z}_m$).

2.17. definíció. Legyen $\mathbb{K}$ egy test. Ekkor $\mathbb{K}[x]$ az x és a $\mathbb{K}$ elemeivel a $+, -, \cdot$ segítségével alkotott formális kifejezések:
$$\mathbb{K}[x] = \{c_n x^n + \cdots + c_0 : n \geq 0, c_n, \ldots, c_0 \in \mathbb{K}\}.$$
A $\mathbb{K}[x]$ elemeit a $\mathbb{K}$ fölötti *polinomoknak* nevezzük.

Adott polinom $f = c_n x^n + \cdots + c_0$ *együtthatói* a $c_n, \ldots, c_0$ számok, míg $c_n \neq 0$ esetén f *foka* $\deg f = n$ és *főegyütthatója* c_n. Az $f = 0$ polinom fokát konvenció szerint $\deg f = -\infty$-nek definiáljuk.

Példa.
- Legyen $f = x^2 + 2x + 1$. Ekkor $f \in \mathbb{Q}[x]$, sőt, $f \in \mathbb{R}[x], \mathbb{C}[x]$. Továbbá $\deg f = 2$.
- Legyen $g = x^5 + \frac{3}{2}x^2 - ix + i + \sqrt{2}$ Ekkor $g \in \mathbb{C}[x]$, azonban $g \notin \mathbb{Q}[x], \mathbb{R}[x]$. Továbbá $\deg g = 5$ és g főegyütthatója 1.

- Legyen $h = 2x^{10} + 2x + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$, azaz h együtthatóit mint modulo 3 egészek tekintjük. Ekkor $\deg h = 10$ és főegyütthatója 2.

Az x szimbolikus kifejezés mellett más változókat is előfordulhatnak, például $t^3 + t \in \mathbb{R}[t]$, $6X^5 - \sqrt{2} \in \mathbb{R}[X]$.

Polinomokkal, mint formális kifejezésekkel a szokásos számolási szabályok szerint számolhatunk.

2.18. definíció. Legyen $\mathbb{K}$ egy test. Legyen továbbá $f = c_n x^n + \cdots + c_0 \in \mathbb{K}[x]$ és $g = d_k x^k + \cdots + d_0 \in \mathbb{K}[x]$. Legyen $c_i = d_j = 0$ $i \geq n+1$ és $j \geq k+1$ esetén. Ekkor

$$f + g = \sum_{i \geq 0} (c_i + d_i) x^i$$

és

$$f \cdot g = \sum_{i \geq 0} \left(\sum_{j=0}^{i} c_j d_{i-j} \right) x^i.$$

A definícióban szereplő összegek valójában *véges* összegek.

Például, ha

$$f = x^2 + 2x + 1 \in \mathbb{Q}[x], \quad g = 3x^3 - x + 3 \in \mathbb{Q}[x],$$

akkor

$$f + g = 3x^3 + x^2 + x + 4 \in \mathbb{Q}[x],$$

illetve

$$f \cdot g = 3x^5 + 6x^4 + 2x^3 + x^2 + 5x + 3 \in \mathbb{Q}[x].$$

Polinomok összegének illetve szorzatának a fok a következő tulajdonságokat teljesíti.

2.19. állítás. *Legyen $\mathbb{K}$ egy test. Ekkor $f, g \in \mathbb{K}[x]$ esetén*

$$\deg(f + g) \leq \max\{\deg f, \deg g\}, \quad \deg(f \cdot g) = \deg f + \deg g.$$

Bizonyítás. Legyen $f = c_n x^n + \cdots + c_0 \in \mathbb{K}[x]$ és $g = d_k x^k + \cdots + d_0 \in \mathbb{K}[x]$, $c_n, d_k \neq 0$. Tegyük fel, hogy $n \geq m$. Írjuk fel a g polinomot $g = d_n x^n + \cdots + d_0$ alakban, ahol $d_n = \cdots = d_{k+1} = 0$. Ekkor

$$f + g = \sum_{i=0}^{n} (c_i + d_i) x^i,$$

azaz x^n a legnagyobb fokú tag, ami előfordulhat az összegben.

A második összefüggéshez tekintsük a szorzat polinomot

$$\begin{aligned} f \cdot g &= (c_n x^n + \cdots + c_0) \cdot (d_k x^k + \cdots + d_0) \\ &= c_n d_k x^{n+k} + (c_n d_{k-1} + c_{n-0} d_k) x^{n+k-1} + \cdots + c_0 d_0. \end{aligned}$$

Itt a legnagyobb fokú tag a $c_n d_k x^{n+k}$. Mivel $c_n, d_n \neq 0$, így a $c_n d_n \neq 0$, így a szorzat polinom foka $n + k$. □

2.3. Polinomok maradékos osztása

2.20. tétel (Maradékos osztás tétele)**.** *Legyen $\mathbb{K}$ egy test. Legyen $f, g \in \mathbb{K}[x]$, $g \neq 0$. Ekkor egyértelműen léteznek olyan $q, r \in \mathbb{K}[x]$ polinomok, hogy*

$$f = q \cdot g + r, \quad \deg r < \deg g. \tag{13}$$

Bizonyítás. A létezés bizonyítása algoritmikus. Ezt $\deg f$ szerinti teljes indukcióval bizonyítjuk.

Ha $\deg f < \deg g$, akkor az $f = 0 \cdot g + f$, azaz $q = 0$, $r = f$ választás eleget tesz a feltételnek.

Tegyük fel, hogy ha $\deg f < n$, akkor azt fel tudjuk írni (13) alakban. Legyen most $\deg f = n$ és legyen

$$f = c_n x^n + \cdots + c_0, \quad g = d_k x^k + \cdots + d_0$$

(ahol $n \geq k$ az indukciós lépés szerint). Legyen

$$\tilde{f} = f - \frac{c_n}{d_k} x^{n-k} g. \tag{14}$$

Ekkor $\deg \tilde{f} < n$, így az indukciós lépés szerint fel tudjuk azt írni (13) alakban:

$$\tilde{f} = \tilde{q} \cdot g + \tilde{r}, \quad \deg \tilde{r} < \deg g.$$

Ekkor

$$f = \left(\tilde{q} + \frac{c_n}{d_k} x^{n-k} \right) \cdot g + \tilde{r}, \quad \deg \tilde{r} < \deg g$$

felírás eleget tesz a feltételének, azaz választhatjuk $q = \tilde{q} + \frac{c_n}{d_k} x^{n-k}$ és $r = \tilde{r}$.

A felírás egyértelműségét indirekt bizonyítjuk. Legyen

$$f = q \cdot g + r = \tilde{q} \cdot g + \tilde{r}, \quad \deg r, \tilde{r} < \deg g.$$

Ekkor

$$g(q - \tilde{q}) = \tilde{r} - r. \tag{15}$$

Az indirekt feltevés miatt $q \neq \tilde{q}$, így (15) bal oldalán szereplő polinom foka

$$\deg \left(g(q - \tilde{q}) \right) = \deg g + \deg(q - \tilde{q}) \geq \deg g.$$

□

Példa. A fenti bizonyítás algoritmust is ad a maradékos osztás elvégzéséhez.

Legyen

$$f = x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 5x + 6, \quad g = 2x^2 + 3x + 4.$$

Ekkor (14)-et alkalmazva

$$f_1 = f - \frac{1}{2} x^2 \cdot g = \frac{1}{2} x^3 + x^2 + 5x + 6.$$

A (14)-et alkalmazva f_1 polinomra, kapjuk, hogy

$$f_2 = f_1 - \frac{1}{4} x \cdot g = \frac{1}{4} x^2 + 4x + 6.$$

Végül, újra alkalmazva az f_2 polinomra, kapjuk

$$f_3 = f_2 - \frac{1}{8} \cdot g = \frac{29}{8} x + \frac{11}{2}.$$

Itt, $\deg f_3 < \deg g$, így az lesz a maradék polinom, míg a polinomokat, melyekkel g-t szoroztuk összegyűjtve kapjuk a q polinomot:

$$f = \left(\frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{4} x + \frac{1}{8} \right) \cdot g + \left(\frac{29}{8} x + \frac{11}{2} \right).$$

A maradékos osztás első alkalmazásaként megmutatjuk, hogy egy polinomnak legfeljebb fokszámnyi gyöke lehet.

2.21. tétel (Fok és gyökszám közötti összefüggés)**.** *Legyen $\mathbb{K}$ egy test. Legyen $f \in \mathbb{K}[x]$ egy nem-nulla polinom. Ekkor f-nek legfeljebb* $\deg f$ *gyöke lehet.*

Bizonyítás. A tétel $\deg f$ szerinti teljes indukcióval bizonyítjuk.

Legyen $\deg f = 0$, azaz $f = c_0 \neq 0$ egy nem-nulla konstans polinom. Ekkor f-nek nincs gyöke, így az állítás igaz.

Tegyük most fel, hogy n-nél kisebb fokú polinomokra igaz az állítás és legyen f egy $\deg f = n$ fokú polinom.

Ha f-nek nincs gyöke, akkor az állítás nyilvánvalóan igaz. Ellenkező esetben legyen $x_1 \in \mathbb{K}$ az f egy gyöke: $f(x_1) = 0$. Osszuk el maradékosan f-et az $x - x_1$ első fokú polinommal:

$$f = (x - x_1)q + r, \quad \deg r \leq \deg(x - x_1) = 1, \tag{16}$$

azaz r vagy 0, vagy egy nem-nulla konstans polinom. Speciálisan $r \in \mathbb{K}$. Helyettesítsük be a (16) alakba az x_1 értéket

$$0 = f(x_1) = (x_1 - x_1) \cdot q(x_1) + r.$$

Azaz $r = 0$, így $f = (x - x_1) \cdot q$. Továbbá, ha $x_2 \neq x_1$ az f-nek egy másik gyöke,

$$0 = f(x_2) = (x_2 - x_1) \cdot q(x_2),$$

azaz x_2 q-nak szintén gyöke. Azaz f-nek az x_1-től különböző összes gyöke gyöke lesz q-nak. Azonban indukció alapján tudjuk, hogy q-nak legfeljebb $\deg q = n - 1$ gyöke lehet, így f-nek legfeljebb $1 + \deg q = n = \deg f$ gyöke lehet. □

A bizonyításban szereplő $x - x_1$ első fokú polinom segítségével azonosítottuk az f-nek az x_1 gyökét. Az ilyen típusú polinomok később is fontosak lesznek, így külön elnevezést vezetünk be azokra.

2.22. definíció. Az $x - c \in \mathbb{K}[x]$ alakú első fokú polinomokat *gyöktényezőnek* nevezzük.

A bizonyításban láttuk, hogy ha x_1 gyöke f-nek, akkor f felírható $f = (x - x_1) \cdot q$ alakban.

2.23. állítás (Gyöktényező kiemelhetősége)**.** *Legyen $f \in \mathbb{K}[x]$ és $c \in \mathbb{K}$ az f egy gyöke. Ekkor f felírható $f = (x - c) \cdot g$ alakban valamely $g \in \mathbb{K}[x]$ polinomra.*

Az egész számok esetéhez hasonlóan bevezethetjük az oszthatóság fogalmát polinomokra.

2.24. definíció. Legyen $f, g \in \mathbb{K}[x]$. Ekkor g *osztja* a f polinomot, $g \mid f$, ha van olyan $h \in \mathbb{K}[x]$ polinom, hogy $f = g \cdot h$.

Ekkor átfogalmazhatjuk a 2.23. Állítást, hogy a gyöktényező osztja a polinomot. Hasonlóan, a 2.20. Tétel szerint f osztható g-vel, ha maradékosan elosztva a maradék a 0 polinom.

Példa. Legyen $f = x^2 + 3x + 2 \in \mathbb{Q}[x]$. Ekkor $x + 1 \mid f$, ugyanis $f = (x + 1) \cdot (x + 2)$. Hasonlóan $x + 2 \mid f$, sőt $1 \mid f$ és $f \mid f$.

Azonban vegyük észre, hogy f-nek vannak további oszói is:

$$2x + 2 \mid f \quad \text{ugyanis} \quad (2x + 2) \cdot \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\right) = f.$$

Sőt a

$$3x + 3, \quad 4x + 4, \quad 50x + 50$$

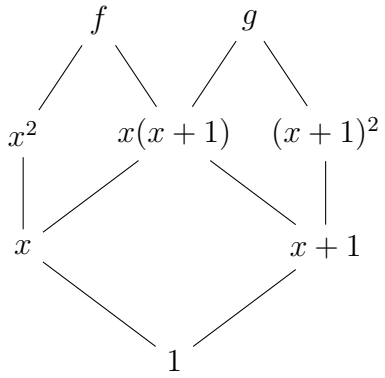
mind f-nek osztója. Általában, ha $g \mid f$ akkor $cg \mid f$ minden $c \in \mathbb{K}$ nem-nulla elemre.

Példa. Tekintsük az $f = x^3 - x$ polinomot. Az f polinomot könnyen szorzattá bonthatjuk $f = x(x^2-1) = x(x-1)(x+1)$. Keressük meg f *összes* osztóját! Ahogy az elöbbi példában láttuk, ha $g \mid f$ akkor $c \cdot g \mid f$ minden $c \neq 0$ szám esetén, így elég csak az 1 főegyüttható osztókat felsorolni. Ekkor f osztói

$$1, x, x-1, x+1, x(x-1), x(x+1), (x-1)(x+1) \quad \text{és} \quad x(x-1)(x+1).$$

2.4. Legnagyobb közös osztó Legyen f és g két különböző polinom. Szeretnénk megtalálni az összes olyan h polinomot, megy egyszerre osztja f-et és g-t is.

Példa. Legyen $f = x^2(x+1)$ és $g = x(x+1)^2$. Ekkor f és g összes osztója



Látható, hogy f-nek és g-nek összesen 4 darab 1 főegyüttható közös osztója van, 1,x, $x+1$, $x(x+1)$.

A fenit példa azt mutatja, hogy a közös osztók mind egy speciális osztó, az $x(x+1)$ osztóiként szerepelnek. Megmutatjuk, hogy ez általában is igaz. Nevezetesen mindig van egy olyan h kitüntetett osztó, ami az összes többi közös osztót „magában foglalja". Ezt a kitüntetett közös osztót *legnagyobb közös osztó*nak fogjuk nevezni.

2.25. definíció. Legyen $\mathbb{K}$ test és $f, g \in \mathbb{K}[x]$ két nem-nulla polinom. Ekkor $h \in \mathbb{K}[x]$ az f és g *legnagyobb közös osztója*, $h = (f, g)$ vagy $h = \text{lnko}(f, g)$, ha

(1) h 1 főegyüttható.
(2) $h \mid f$ és $h \mid g$;
(3) ha $k \in \mathbb{K}[x]$ egy olyan polinom, mely $k \mid f$ és $k \mid g$, akkor $k \mid h$.

Végül, 0 polinom esetén legyen $(f, 0) = f$.

Vegyük észre, hogy a 2. tulajdonság az követeli meg, hogy h közös osztó, míg a 3. tulajdonság szerint h legnagyobb közös osztó, ahol a legnagyobb az oszthatóság, mint polinomok részben rendezése szerint értendő.

Példa. Láttuk, hogy $f = x^2(x+1)$ és $g = x(x+1)^2$ esetén $(f, g) = x(x+1)$.

Vegyük észre, hogy közös osztó mindig létezik. Tetszőleges f polinom esetén $1 \mid f$. A következő tétel azt mondja, hogy két tetszőleges polinomnak mindig létezik legnagyobb közös osztója.

2.26. tétel. *Legyen $\mathbb{K}$ test és $f, g \in \mathbb{K}[x]$. Ekkor létezik f-nek és g-nek az (f, g) legnagyobb közös osztója.*

A bizonyítás algoritmikus, módszert mutatunk a legnagyobb közös osztó kiszámolására.

1. Algoritmus (Euklideszi algoritmus)**.** Legyen $f, g \in \mathbb{K}[x]$. Tekintsük a polinomok maradékos osztásának a következő sorozatát.

$$\begin{aligned} f &= q_1 g + r_1 && \deg r_1 < \deg g \\ g &= q_2 r_1 + r_2 && \deg r_2 < \deg r_1 \\ r_1 &= q_3 r_2 + r_3 && \deg r_3 < \deg r_2 \\ &\vdots \\ r_{\ell-2} &= q_\ell r_{\ell-1} + r_\ell && \deg r_\ell < \deg r_{\ell-1} \\ r_{\ell-1} &= q_{\ell+1} r_\ell \end{aligned}$$

Legyen $c \neq 0$ az r_ℓ főegyütthatója. Ekkor $(f, g) = \frac{1}{c} r_\ell$.

2.26. tétel bizonyítása. Tekintsük az 1 algoritmust. Ekkor

(1) az algoritmus véges lépésben véget ér;
(2) a kiszámolt $\frac{1}{c} r_\ell$ polinom valóban a legnagyobb közös osztó.

Az 1. állítás igazolásához vegyük észre, hogy az r_i maradékok szigorúan csökkenő sorozatot alkotnak, így legfeljebb $\deg g + 1$ lépésben véget ér az algoritmus.

A 2. állítás igazolásához vegyük észre, hogy $\frac{1}{c} r_\ell$ főegyütthatója 1, így teljesíti az 1. tulajdonságot.

A 2. tulajdonság teljesüléséhez elég megmutatni, hogy r_ℓ egy közös osztó. Tekintsük az 1. algoritmus maradékos osztásait és legyen $r_{-1} = f$ és $r_0 = g$. Az utolsó sor szerint $r_\ell \mid r_{\ell-1}$. Ekkor az utolsó előtti sor szerint $r_\ell \mid q_\ell r_{\ell-1} + r_\ell = r_{\ell-2}$. Általában, ha $r_\ell \mid r_i, r_{i-1}$, akkor $r_\ell \mid q_i r_{i-1} + r_i = r_{i-2}$. Speciálisan $r_\ell \mid r_0 = g$ és $r_\ell \mid r_{-1} = f$.

A 3. tulajdonság teljesüléséhez legyen $h \mid f, g$. Ekkor megmutatjuk, hogy $h \mid r_\ell$. Az 1. algoritmus első maradékos osztása szerint $h \mid f - q_1 g = r_1$. Hasonlóan, a második maradékos osztás szerint $h \mid g - q_2 r_1 = r_2$. Általában, ha $h \mid r_{i-2}, r_{i-1}$, akkor $h \mid r_{i-2} - q_i r_{i-1} = r_i$. Speciálisan $h \mid r_\ell$. □

Példa. Legyen $f = x^4 + x^3 - 3x^2 - 2x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ és $g = x^3 - 2x^2 - 2x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$. Ekkor az 1. algoritmus maradékos osztásait elvégezve

$$\begin{aligned} x^4 + x^3 - 3x^2 - 2x + 1 &= (x+3) \cdot (x^3 - 2x^2 - 2x + 1) + 5x^2 + 3x - 2 \\ x^3 - 2x^2 - 2x + 1 &= \left(\frac{1}{5}x - \frac{13}{25}\right) \cdot (5x^2 + 3x - 2) + \frac{-1}{25}x + \frac{-1}{25} \\ 5x^2 + 3x - 2 &= (-125x + 50) \cdot \left(\frac{-1}{25}x + \frac{-1}{25}\right) \end{aligned}$$

Itt $r_\ell = \frac{-1}{25}x + \frac{-1}{25}$ az utolsó nem-nulla maradék. Ennek főegyütthatója $-1/25$, így ezzel leosztva kapjuk, hogy a legnagyobb közös osztó $(\frac{-1}{25})^{-1} \cdot \left(\frac{-1}{25}x + \frac{-1}{25}\right) = x + 1$.

Az egész számokhoz hasonlóan, adott $f \in \mathbb{K}[x]$ és $g \in \mathbb{K}[x]$ polinomok esetén az euklideszi algoritmus nem csak a polinomok legnagyobb közös osztóját számolja ki, de segítségével meghatározhatunk olyan $u, v \in \mathbb{K}[x]$ polinomokat is melyekre

$$u \cdot f + v \cdot g = (f, g).$$

2.27. tétel. *Adott $f, g \in \mathbb{K}[x]$ nem-nulla polinomok estén léteznek olyan $u, v \in \mathbb{K}[x]$ polinomok, melyekre*

$$u \cdot f + v \cdot g = (f, g). \tag{17}$$

Bizonyítás. A bizonyítás algoritmikus, az u, v polinomokat a *bővített euklideszi algoritmussal* határozzuk meg.

Legyenek $q_i, r_i \in \mathbb{K}[x]$ polinomok az euklideszi algoritmus (1. algoritmus) által meghatározott polinomok. Rekurzívan definiáljuk az $u_i, v_i \mathbb{K}[x]$ $(i = -1, 0, 1, \dots)$ polinomokat. Nevezetesen legyenek

$$u_{-1} = 1,\ u_0 = 0 \quad \text{és} \quad v_{-1} = 0,\ v_0 = 1.$$

A többi u_i és v_i érték pedig legyen

$$u_i = u_{i-2} - q_i u_{i-1} \quad \text{és} \quad v_i = v_{i-2} - q_i v_{i-1}, \quad i \geq 1.$$

Megmutatjuk, hogy ekkor

$$r_i = u_i \cdot f + v_i \cdot g \quad i \geq -1. \tag{18}$$

Az összefüggést i szerinti teljes indukcióval igazoljuk. Az $i = -1, 0$ esetben

$$r_{-1} = u_{-1} \cdot f + v_{-1} \cdot g = f \quad \text{és} \quad r_0 = u_0 \cdot f + v_0 \cdot g = g.$$

Tegyük fel, hogy a (18) összefüggés igaz egy $i_0 \leq 0$ küszöbértékig. Megmutatjuk, hogy ekkor ez szintén igaz $i = i_0 + 1$ esetén is. Valóban, a polinomokra vonatkozó euklideszi algoritmus (1. algoritmus) i-edik sora szerint

$$r_i = r_{i-2} - r_{i-1} q_i.$$

Itt használva a (18) összefüggést az r_{i-2} és r_{i-1} polinomokra, kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} r_i &= r_{i-2} - r_{i-1} q_i \\ &= (u_{i-2} \cdot f + v_{i-2} \cdot g) - q_i \left(u_{i-1} \cdot f + v_{i-1} \cdot g\right) \\ &= f \cdot (u_{i-2} - q_i \cdot u_{i-1}) + g \cdot (v_{i-2} - q_i \cdot v_{i-1}) \\ &= u_i \cdot f + v_i \cdot g, \end{aligned}$$

így a (18) összefüggés teljesül i esetén is.

□

2.5. Algebrai derivált és többszörös gyök

2.28. állítás. *Legyen $f, g \in \mathbb{K}[x]$ két polinom. Ekkor egy $x_1 \in \mathbb{K}$ érték pontosan akkor* közös gyöke *f-nek és g-nek, ha gyöke az (f, g) legnagyobb közös osztónak.*

Bizonyítás. Az x_1 érték pontosan akkor gyöke egy $h \in \mathbb{K}[x]$ polinomnak, ha az x_1-hez tartozó $x - x_1$ gyöktényező osztja h-t, ld. a 2.23. állítás. Azaz $x_1 \in \mathbb{K}$ érték pontosan akkor gyöke f-nek és g-nek, ha $x - x_1$ gyöktényező osztja mind f-et, mind g-t, azaz osztja az (f, g) legnagyobb közös osztót. □

2.29. definíció. Legyen $f \in \mathbb{K}[x]$ egy nem-nulla polinom. Ekkor az $x_1 \in \mathbb{K}$ érték *k-szoros gyöke f-nek*, ha $(x - x_1)^k \mid f$, de $(x - x_1)^{k+1} \nmid f$.

Célunk módszert mutatni a többszörös gyökök megtalálására. Ehhez polinomok *algebrai deriváltját* használjuk.

2.30. definíció. Polinomok algebrai deriváltját a következőképp definiáljuk:

(1) Adott $n \in \mathbb{N}$ esetén legyen $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$.
(2) Adott $c \in \mathbb{K}$ és $f \in \mathbb{K}[x]$ esetén legyen $(c \cdot f)' = c \cdot f'$.
(3) Adott $f, g \in \mathbb{K}[x]$ esetén legyen $(f + g)' = f' + g'$.

Vegyük észre, hogy a fenti három szabály segítségével minden polinom algebrai deriváltját meg tudjuk határozni.

2.31. tétel. *Legyen $f, g \in \mathbb{K}[x]$. Ekkor*

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'.$$

Bizonyítás. Legyen $f = c_n x^n + \cdots + c_0$ és $g = d_m x^m + \cdots + d_0$. Ekkor

$$(fg)' = \Big((c_n x^n + \cdots + c_0)(d_m x^m + \cdots + d_0)\Big)' = \left(\sum_{i,j} c_i d_j x^{i+j}\right)' = \sum_{i,j} \left(c_i d_j x^{i+j}\right)'.$$

Itt

$$\left(c_i d_j x^{i+j}\right)' = (i+j) c_i d_j x^{i+j-1} = i c_i x^{i-1} \cdot d_j x^j + c_i x^i \cdot j d_j x^{j-1} = (c_i x^i)' d_j x^j + c_i x^i (d_j x^j)'.$$

A tagokat összeadva és kihasználva a 2. és 2 tulajdonságokat, kapjuk, hogy

$$\sum_{i,j} \left((c_i x^i)' d_j x^j + c_i x^i (d_j x^j)'\right) = \sum_i (c_i x^i)' \sum_j d_j x^j + \sum_i c_i x^i \sum_j (d_j x^j)' = f' \cdot g + f \cdot g'.$$

□

A következő eredmény a többszörös gyökök és az algebrai derivált közötti összefüggést mondja ki.

2.32. tétel. *Legyen $f \in \mathbb{K}[x]$. Ekkor az $x_1 \in \mathbb{K}$ pontosan akkor többszörös gyöke az f-nek, ha gyöke f'-nek. Speciálisan, az f többszörös gyökei pontosan az (f, f') gyökei.*

Bizonyítás. Legyen $x_1 \in \mathbb{K}$ egy gyöke f-nek, azaz f felírható $f = (x - x_1) \cdot g$ alakban, ahol $g \in \mathbb{K}[x]$. Ekkor az f algebrai deriváltja:

$$\begin{aligned} f' &= \left((x-x_1)^2 \cdot g\right)' = \left((x-x_1)^2\right)' \cdot g + (x-x_1)^2 \cdot g' = 2(x-x_1) \cdot g + (x-x_1)^2 \cdot g' \\ &= (x-x_1) \cdot \left(2g + (x-x_1) \cdot g'\right). \end{aligned}$$

Azaz x_1 gyöke f'-nek. □

2.6. Kongruenciák polinomok körében

2.33. definíció. Legyen $h \in \mathbb{K}[x]$ egy nem-nulla polinom. Ekkor az $f, g \in \mathbb{K}[x]$ polinomok *kongruensek* modulo h,

$$f \equiv g \mod f, \quad \text{ha} \quad h \mid f - g.$$

A polinomokra vonatkozó kongruencia ugyanazokat a tulajdonságokat teljesítik, mint a egész számok körében értelmezett kongruencia.

2.34. állítás. *A kongruencia polinomok körében* ekvivalencia reláció*, azaz*

- *reflexív: minden $f \in \mathbb{K}[x]$ esetén $f \equiv f \mod h$;*
- *szimmetrikus: minden $f, g \in \mathbb{K}[x]$ esetén $f \equiv g \mod h$ pontosan akkor, ha $g \equiv g \mod h$;*
- *tranzitív: minden $f, g, k \in \mathbb{K}[x]$ esetén $f \equiv g \mod h$ és $g \equiv k \mod h$ esetén $f \equiv k \mod h$.*

2.35. állítás. *A kongruencia* kompatibilis *az összeadással és szorzással. Azaz tetszőleges $f, g, h, k, l \in \mathbb{K}[x]$ esetén*

- *$f \equiv g \mod h$, $k \equiv l \mod h$ esetén $f + k \equiv g + l \mod h$;*
- *$f \equiv g \mod h$, $k \equiv l \mod h$ esetén $f \cdot k \equiv g \cdot l \mod h$.*

A 2.34. és 2.35 állítások bizonyítása megegyezik az egész számok körében kimondott megfelelő állításokkal, azok bizonyítását itt nem részletezzük.

2.7. Polinomok felbontása

2.36. definíció. Egy $f \in \mathbb{K}[x]$ polinom *irreducibilis* (felbonthatatlan), ha nem bontható szorzatra nem-triviális módon, azaz ha $f = g \cdot h$, akkor vagy $\deg g = \deg f$ vagy $\deg h = \deg f$.

Példa. Az $f = x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ polinom irreducibilis. Ugyanis, ha f felbontható lenne, azaz $f = g \cdot h$, $\deg g, \deg h < \deg f = 2$, akkor mind g, mind h első fokú, azaz $f = a(x - c_1)(x - c_2)$ valamilyen $a, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ számokra. Ekkor mind c_1, mind c_2 gyöke lenne f-nek. Azonban $c^2 + 1 > 0$ minden $c \in \mathbb{R}$ számra, ami ellentmondás.

Általában is elmondható, a fenti gondolatmenetet használva, hogy egy másodfokú polinom pontosan akkor irreducibilis, ha nincs gyöke.

2.37. állítás. *Legyen $f \in \mathbb{K}[x]$, $\deg f = 2$. Ekkor f pontosan akkor irreducibilis, ha nincs gyöke.*

1. Megjegyzés. Figyelem, ez magasabb fokú polinomokra már nem igaz. Például a $g = x^4 + 2x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ polinom felírható $g = (x^2 + 1)^2$ alakban, így nem irreducibilis. Azonban g-nek nincs gyöke, mert $g(c) = c^4 + 2c^2 + 1 > 0$ minden $c \in \mathbb{R}[x]$ számra.

A 2.37. állítást általánosságban is használhatjuk.

2.38. állítás. *Legyen $f \in \mathbb{K}[x]$ egy* nem *irreducibilis (felbontható) polinom. Ekkor f-nek van olyan g osztója, amire* $\deg g \leq \frac{1}{2} \deg f$.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy f felírható $f = g \cdot h$ szorzatban, de $\deg g, \deg h > \frac{1}{2} \deg f$. Ekkor a szorzat polinom foka

$$\deg(g \cdot h) = \deg g + \deg h > \deg f,$$

ami ellentmondás. □

Az irreducibilis polinomok ugyanazon tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a prímszámok az egész számok körében. Ezt a következő két tétellel illusztráljuk, melyek bizonyítását most nem tárgyaljuk.

2.39. tétel. *Egy f polinom pontosan akkor irreducibilis, ha* prím *tulajdonságú, azaz ha $f \mid g \cdot h$, akkor $f \mid g$ vagy $f \mid h$.*

2.40. tétel (Számelmélet alaptétele polinomokra)**.** *Minden $f \in \mathbb{K}[x]$ nem-nulla polinom sorrendtől eltekintve egyértelműen felírható*

$$f = a \cdot f_1 \cdots f_\ell, \quad a \in \mathbb{K}[x], f_1, \ldots, f_\ell \in \mathbb{K}[x]$$

alakban, ahol az $f_1, \ldots, f_\ell$ polinomok egy főegyüttható irreducibilis polinomok.

2.8. Testek, véges testek A 2.1 részben tárgyaltuk a *test* fogalmát. Erre több példa is szerepelt: $\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p$. Ebben a részben további ilyen számköröket konstruálunk.

2.41. tétel. *Legyen $\mathbb{K}$ egy test és legyen $f \in \mathbb{K}[x]$ egy irreducibilis polinom. Ekkor a $\{h \bmod f, h \in \mathbb{K}[x]\}$ maradék-polinomok testet alkotnak.*

A tétel nem bizonyítjuk. Azonban a tétel bizonyításának egy részét részletesen tárgyaljuk, azaz azt, hogy miért létezik egy nem-nulla h maradékpolinomnak h^* *multiplikatív inverze*, azaz olyan elem, hogy

$$h \cdot h^* \equiv 1 \mod f.$$

2.42. állítás. *Legyen $\mathbb{K}$ egy test és legyen $f \in \mathbb{K}[x]$ egy irreducibilis polinom. Adott $h \not\equiv 0 \mod f$ polinom esetén létezik olyan h^* polinom, hogy*

$$h \cdot h^* \equiv 1 \mod f.$$

Bizonyítás. Ehhez, hasonlóan az egész számok esetben a *bővített euklideszi algoritmust használhatjuk* (2.27. tétel).

A 2.27. tétel szerint léteznek olyan $u, v \in \mathbb{K}[x]$ polinomok, hogy

$$u \cdot h + v \cdot f = (h, f).$$

Mivel f irreducibilis és $h \not\equiv 0 \mod f$, ezért $(h, f) = 1$. Így a fenti egyenletet modulo f tekintve kapjuk, hogy

$$u \cdot h \equiv 1 \mod f.$$

Azaz a $h^* \equiv u \mod f$ megfelelő választás lesz. □

2. Megjegyzés. Vegyük észre, hogy a $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ és $f = x^2 + 1$ választással a

$$\{h \bmod x^2 + 1, h \in \mathbb{R}[x]\}$$

konstrukció pontosan a $\mathbb{C}$ komplex számok halmazát adja az $x \leftrightarrow i \in \mathbb{C}$ megfeleltetés után.

Számunkra a legfontosabb eset, mikor $\mathbb{K} = \mathbb{Z}_p$ valamilyen p prímszámra.

2.43. definíció. Legyen $q = p^n$ egy prímhatvány, és legyen $f \in \mathbb{Z}_p[x]$ egy n-ed fokú irreducibilis polinom ekkor legyen

$$\mathbb{F}_q = \{h \bmod f, h \in \mathbb{Z}_p[x]\}$$

számköröket *véges testeknek* nevezzük.

3. Megjegyzés. Bizonyítás nélkül megjegyezzük, hogy ha $\mathbb{K}$ egy véges elemszámú test, akkor pontosan a fenti módszerrel adható meg.

4. Megjegyzés. Az $\mathbb{F}_q$ jelölés mellet a $GF(q)$ jelölés is használatos.

2.9. Lagrange interpoláció Adott $\mathbb{K}$ test és páronként különböző $x_0, x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{K}$ és tetszőleges $y_0, y_1, \ldots, y_n \in \mathbb{K}$ esetén szeretnénk olyan $f \in \mathbb{K}[x]$ polinomot találni, melyre

$$f(x_0) = y_0,\ f(x_1) = y_1,\ \ldots,\ f(x_n) = y_n. \tag{19}$$

A feltétel, hogy az x_i elemek páronként különbözőek egy természetes és szükséges feltétel. Ugyanis $x_i = x_j$ esetén, ha $y_i = y_j$, akkor az egyik feltétel elhagyható, míg $y_i \neq y_j$ esetén ilyen polinom (általában tetszőleges függvény) nem létezik.

A feladatot két részletben oldjuk meg. Első lépésben azt a speciális esetet vizsgáljuk, amikor adott i esetén

(1) minden $y_j = 0$ $(j \neq i)$; és
(2) $y_i = 1$.

Az (1) feltételnek eleget tevő polinomot az x_j $(j \neq i)$ elemekhez tartozó gyöktényezők segítségével könnyen megkaphatjuk:

$$g_i = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} (x - x_j).$$

Azonban ez a g_i polinom nem (feltétlenül) teljesíti az (1) feltételt, általában $g(x_i) \neq 1$. Mivel az x_i értékek páronként különböznek, így azt biztosan tudjuk, hogy $g(x_i) \neq 0$. Azonban a polinomot ezzel a helyettesítési értékkel leosztva már megkapjuk az (1) feltételt. Az így megkapott polinomot Lagrange alappolinomnak nevezzük.

2.44. definíció. Adott $\mathbb{K}$ test és páronként különböző $x_0, x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{K}$ alappontokhoz tartozó *i-edik Lagrange alappolinom*

$$L_i = \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad i = 0, 1, \ldots, n.$$

Az alappolinomok lineáris kombinációjaként már megkapjuk a (19) tulajdonságot kielégítő polinomot.

2.45. tétel (Lagrange interpoláció)**.** *Adott $\mathbb{K}$ test és páronként különböző $x_0, x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{K}$ és tetszőleges $y_0, y_1, \ldots, y_n \in \mathbb{K}$ értékek esetén egyértelműen létezik olyan $f \in \mathbb{K}[x]$ polinom, melyre $\deg f \leq n$ és*

$$f(x_0) = y_0, \;\; f(x_1) = y_1, \;\; \ldots, \;\; f(x_n) = y_n.$$

Bizonyítás. Először a létezést igazoljuk. Legyenek $L_i \in \mathbb{K}[x]$ $(i = 0, 1, \ldots, n)$ az $x_0, \ldots, x_n$ alappontokhoz tartozó alappolinomok. Ekkor legyen

$$f = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i \in \mathbb{K}[x].$$

Az alappolinomok definíciójából adódik, hogy $\deg L_i = n$ $(i = 0, 1, \ldots, n)$. Ekkor

$$\deg f = \deg \left(\sum_{i=0}^{n} y_i L_i \right) \leq \max_{0\leq i\leq n} \deg L_i = n.$$

Továbbá, tetszőleges ℓ esetén

$$f(x_\ell) = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i(x_\ell) = y_\ell L_\ell(x_\ell) = y_\ell.$$

Az egyértelműséghez legyen f és g két olyan legfeljebb n-ed fokú polinom, melyekre $f(x_i) = g(x_i) = y_i$ $(i = 0, 1, \ldots, n)$. Legyen $F = f - g \in \mathbb{K}[x]$. Mivel mind f, mind g legfeljebb n-ed fokú, ezért $\deg F \leq n$. Továbbá

$$F(x_i) = f(x_i) - g(x_i) = 0, \quad i = 0, 1, \ldots, n,$$

azaz az F polinomnak van legalább $n + 1$ gyöke. Azonban a gyökök és fokszám közötti összefüggés szerint (2.21. tétel) ez nem lehet. □

3. Hibajelző, hibajavító kódok

A hibajelző, hibajavító kódok célja, hogy egy adott $\Sigma \neq \emptyset$ véges ábécé fölött felírt[1]

$$\mathbf{u} = (u_1, \ldots, u_k)^T \in \Sigma^k$$

szót *elkódoljuk* egy

$$\mathbf{c} = (c_1, \ldots, c_n)^T \in \Sigma^n$$

kódszóvá, úgy, hogy ha a kommunikációs csatornán esetlegesen bekövetkező *karaktermódosulás* esetén a hibát jelezni, illetve ideális esetben javítani tudjuk.

Feltételezzük, hogy a kommunikációs csatornán hiba előfordulhat, de a hiba valószínűsége általában alacsony és ismert.

A csatornán történő (karaktermódosulás típusú) hibák mérésére a leggyakrabban használt eszköz a *Hamming-távolság.*

[1] A fejezetben a lineáris algebrával összhangban minden vektor **oszlopvektor**. A kényelmesebb írásmód miatt azonban gyakran az oszlopvektorok $\mathbf{v}^T$ **transzponáltja** jelenik meg a jegyzetben.

3.46. definíció. Adott két n hosszú $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \Sigma^n$ szó. Ekkor a szavak $d(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ *Hamming-távolsága*

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = |\{1 \le i \le n : u_i \ne v_i\}|.$$

A Hamming-távolság teljesíti a távolság függvények szokásos tulajdonságait.

3.47. tétel. *Adott Σ ábécé és $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \Sigma^n$ szavak esetén*

(1) $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0$ pontosan akkor, ha $\mathbf{u} = \mathbf{v}$;
(2) $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = d(\mathbf{v}, \mathbf{u})$;
(3) $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \le d(\mathbf{u}, \mathbf{c}) + d(\mathbf{c}, \mathbf{v})$ (háromszög-egyenlőtlenség).

Bizonyítás. Az első két tulajdonság közvetlenül következik a definícióból.

A harmadik tulajdonságot úgy bizonyítjuk, hogy először definiáljuk a karakterek közötti távolságot: legyen $d(u, v) = 0$, ha $u = v$, és $d(u, v) = 1$, ha $u \ne v$. Ekkor

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sum_{i=1}^{n} d(u_i, v_i). \tag{20}$$

Megmutatjuk, hogy itt minden i esetén teljesül a háromszög-egyenlőtlenség. Ehhez adott i esetén különböztessük meg az $u_i = v_i$ és $u_i \ne v_i$ eseteket.

Ha $u_i = v_i$, akkor

$$d(u_i, v_i) \le d(u_i, c_i) + d(c_i, v_i). \tag{21}$$

Ha $u_i \ne v_i$, akkor vagy $u_i \ne c_i$ vagy $v_i \ne v_i$, így $d(u_i, c_i)$ és $d(v_i, c_i)$ közül legalább az egyik értéke 1. Így

$$d(u_i, v_i) = 1 \le d(u_i, c_i) + d(c_i, v_i). \tag{22}$$

Összeadva $i = 1, \ldots, n$ esetén a (21) és (21) egyenleteket, (20) szerint kapjuk a kívánt összefüggést.

□

4. Kódok

A fejezetben különbséget teszünk *kódolás*, azaz az $\mathbf{u}$ üzenetek $\mathbf{c}$ kódszavakká való $\mathbf{u} \mapsto \mathbf{c}$ leképezés és *kódok*, azaz a lehetséges kódszavak halmaza között. A kódok lényeges tulajdonsága elsősorban nem a kódolástól, hanem a kódszavak halmazától függ.

4.48. definíció. Legyen Σ egy véges, nem-üres halmaz (*ábécé*) és tekintsük az n hosszú szavak halmazát Σ^n.

Ekkor a $\mathcal{C} \subset \Sigma^n$ részhalmaz egy *kód*, elemei a *kódszavak*.

Gyakorlati alkalmazásokban a Σ ábécé tipikusan vagy bitek, azaz $\Sigma = \mathbb{F}_2$, vagy $\Sigma = \mathbb{F}_{2^\ell}$ véges test.

Példa (Ismétléses kód)**.** Legyen $\Sigma = \mathbb{F}_2$ és tekintsük a

$$0 \mapsto (0,0,0)^T, \quad 1 \mapsto (1,1,1)^T \tag{23}$$

kódolást. Ekkor $\mathcal{C} = \{(0,0,0)^T, (1,1,1)^T\}$.

Példa (Paritásbit)**.** Legyen $\Sigma = \mathbb{F}_2$ és tekintsük a

$$(u_1, \ldots, u_k)^T \mapsto (u_1, \ldots, u_k, u_1 + \cdots + u_k)^T \tag{24}$$

kódolást. Például $k = 2$ esetben

$$\mathcal{C} = \{(0,0,0)^T, (0,1,1)^T, (1,0,1)^T, (1,1,0)^T\}.$$

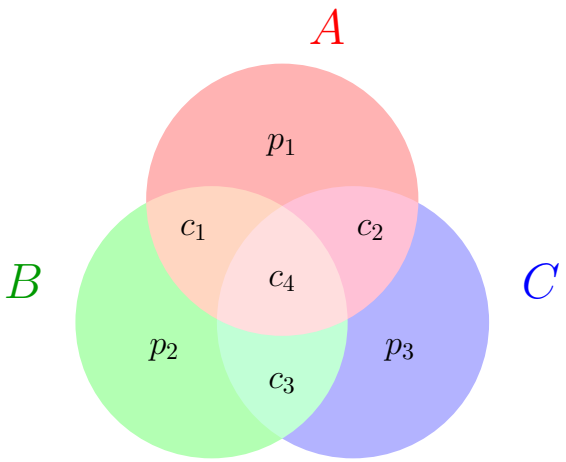
Példa (Hamming(7,4) kód)**.** Legyen $\Sigma = \mathbb{F}_2$. Egy (u_1, u_2, u_3, u_4) üzenetet egészítsünk ki további három p_1, p_2, p_3 általánosított paritásbittel a következő módon.

$$p_1 = c_1 + c_2 + c_4 \quad p_2 = c_1 + c_3 + c_4 \quad p_3 = c_2 + c_3 + c_4. \tag{25}$$

Ekkor a kódolás

$$(u_1, u_2, u_3, u_4)^T \mapsto (u_1, u_2, u_3, u_4, p_1, p_2, p_3)^T.$$

A p_1, p_2, p_3 paritásbitek kombinatorikus jelentése, hogy az alábbi A, B, C halmazokban minden bit összege 0.



4.1. Kódtávolság, Singleton-korlát Tekintsünk egy adott kódolást, ahol $\mathcal{C}$ a kódszavak halmaza. Ha a kódban két olyan $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2$ kódszó van, amelyek Hamming-távolsága kicsi, akkor a kommunikációs csatornán bekövetkező hibák következtében előfordulhat, hogy a $\mathbf{c}_1$ kódszó helyett a $\mathbf{c}_2$ érkezik. Így nem tudjuk érzékelni a hibát.

Ezért érdemes olyan kódokat választani, ahol minden kódszó-pár Hamming-távolsága elég nagy.

4.49. definíció. Legyen $\mathcal{C}$ egy kód. Ekkor a $\mathcal{C}$ kód $d(\mathcal{C})$ *kódtávolsága*

$$d(\mathcal{C}) = \min\{d(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2) : \mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2 \in \mathcal{C}, c_1 \neq \mathbf{c}_2\}.$$

Példa. A (23) háromszoros ismétléses kód kódtávolsága 3.

A (24) paritásbites kód kódtávolsága 2.Az ellenőrzéshez vegyük észre, hogy nincs két kódszó, amely csak egy bitben térne el, de van több kódszó-pár, amelyek Hamming-távolsága 2, például $\mathbf{c}_1 = (0, \ldots, 0)^T$ illetve $\mathbf{c}_2 = (1, 0 \ldots, 0, 1)^T$.

A Hamming(7,4) kód kódtávolsága szintén 3, amit elemi módon a 2^4 kódszó felírásával ellenőrizhetünk. Később azonban bemutatunk könnyebb módszereket is a kódtávolság meghatározására.

5. Megjegyzés. Legyen $\mathcal{C}$ egy kód $d = d(\mathcal{C})$ kódtávolsággal. Ekkor, ha a kommunikációs csatornán legfeljebb $d-1$ hiba történik, akkor egy $\mathbf{c}$ kódszóból nem kaphatunk egy másik kódszót. Így a kód legfeljebb $d-1$ hibát tud *jelezni*.

Vegyük továbbá észre, hogy ha legfeljebb $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$ hiba történik, akkor mindig van egyértelműen legközelebbi kódszó, így ebben az esetben ennyi hibát *javítani* is lehet.

Adott kód tehát annál hatékonyabb, minél nagyobb a d kódtávolsága (több hibát jelez vagy javít), minél rövidebb a kódszavak hossza n (hatékonyabb jelátvitel), és minél nagyobb a kódszavak száma $|\mathcal{C}|$ (több információ küldhető).

A következő eredmény ennek a három tulajdonságnak a viszonyát írja le.

4.50. tétel (Singleton-korlát)**.** *Adott $\mathcal{C} \subset \Sigma^n$ kód $d = d(\mathcal{C})$ kódtávolsággal. Ekkor*

$$|\mathcal{C}| \leq |\Sigma|^{n-d+1}.$$

Bizonyítás. Legyen $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}$ két különböző kódszó. Legyen $\mathbf{u}'$ és $\mathbf{v}'$ az $\mathbf{u}$ illetve $\mathbf{v}$ kódszavak utolsó $d-1$ koordinátájának eltörlésével kapott szavak. Mivel $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \geq d$, így $\mathbf{u}' \neq \mathbf{v}'$.

Legyen $\mathcal{C}' \subset \Sigma^{n-d+1}$ azon szavak halmaza, melyet a fenti módon kapunk. Ekkor,

$$|\mathcal{C}| = |\mathcal{C}'| \tag{26}$$

Mivel $\mathcal{C} \subset \Sigma^{n-d+1}$, így

$$|\mathcal{C}'| \leq |\Sigma|^{n-d+1}. \tag{27}$$

Ekkor kívánt egyenlőtlenség következik a (26) és (27) összefüggésekből. □

Azon kódok, melyek a Singleton-korlátot egyenlőséggel teljesítik, a korlát szempontjából *optimálisak*. Ezeket *MDS kódoknak* (*Maximal distance separable codes*) nevezzük.

Példa. A (23) háromszoros ismétléses kód kódtávolsága $d = 3$. Mivel $n = 3$ és $|\Sigma| = |\mathbb{F}_2| = 2$ és $|\mathcal{C}| = 2$, így

$$2 = |\mathcal{C}| = |\Sigma|^{n-d+1} = 2^{3-3+1},$$

tehát a korlátot *egyenlőséggel* teljesíti, a kód MDS.

A (24) paritásbites kód kódtávolsága $d = 2$, kódszavak száma $|\mathcal{C}| = 2^k$, míg a kódszavak hossza $n = k + 1$. Így így

$$2^k = |\mathcal{C}| = |\Sigma|^{n-d+1} = 2^{k+1-2+1}$$

tehát a korlátot *egyenlőséggel* teljesíti, a kód MDS.

A Hamming(7,4) kód esetén a kódtávolság $d = 3$, a kódszavak hossza $n = 7$, míg a kódszavak száma $|\mathcal{C}| = 2^4$. Így

$$2^4 = |\mathcal{C}| < |\Sigma|^{7-3+1},$$

tehát a kód *nem* MDS. Látni fogjuk azonban, hogy ez a kód más szempontból viszont optimális.

4.2. Lineáris kódok A továbbiakban egy különösen fontos kódcsaláddal, az úgynevezett *lineáris kódokkal* foglalkozunk. Ezek előnye, hogy – szemben az általános kódokkal – számos tulajdonságuk, például a minimális távolságuk vagy a kódolási eljárásuk, jóval egyszerűbben vizsgálható.

Lineáris kódoknál a Σ kódábécé egy $\mathbb{F}_q$ véges test, azaz $\Sigma = \mathbb{F}_q$.

4.51. definíció. Egy $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q^n$, n hosszú kódszavakból álló, $\mathbb{F}_q$ ábécé fölötti kód *lineáris*, ha $\mathcal{C}$ lineáris alteret alkot [2] a $\mathbb{F}_q^n$ vektortérben. Ebben az esetben $k = \dim \mathcal{C}$ a kód *dimenziója*.

6. Megjegyzés. Legyen $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q^n$ egy k dimenziós lineáris kód. A dimenzió definíciója szerint ekkor létezik $\mathcal{C}$-nek egy k elemű bázisa. Tehát léteznek olyan $\mathbf{c}_1, \ldots, \mathbf{c}_k \in \mathcal{C}$ kódszavak, amelyekkel minden $\mathbf{c} \in \mathcal{C}$ egyértelműen felírható ezek lineáris kombinációjaként:

$$\forall\, \mathbf{c} \in \mathcal{C} : \exists!\ a_1, \ldots, a_k \in \mathbb{F}_q : \mathbf{c} = a_1\mathbf{c}_1 + \cdots + a_k\mathbf{c}_k.$$

Mivel itt az $a_1, \ldots, a_k$ együtthatók q^k módon választhatók ezért

$$|\mathcal{C}| = q^k. \tag{28}$$

Példa. A (23) háromszoros ismétléses kód egy lineáris kód. A kódszavak

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

[2] Egy $\mathcal{V} \subset \mathbb{F}_q^n$ halmaz pontosan akkor alkot alteret, ha a) minden $a \in \mathbb{F}_q$ és minden $\mathbf{v} \in \mathcal{V}$ esetén $a \cdot \mathbf{v} \in \mathcal{V}$; b) minden $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{V}$ esetén $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \mathcal{V}$.

alteret alkotnak $\mathbb{F}_2^3$-ban. Itt az altér dimenziója 1, $\mathcal{C}$ bázisa a $(1,1,1)^T$ kódszó.

A (24) paritásbites kód ($k=2$ választással) egy lineáris kód:

$$\left\{ \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} \right\}$$

alteret alkot $\mathbb{F}_2^3$-ban. Itt az altér dimenziója 2, $\mathcal{C}$ egy bázisa például $\{(1,0,1)^T, (0,1,1)^T\}$ kódszó.

Hasonlóan megmutatható, hogy mind a (24) paritásbites kód általában is lineáris (azaz tetszőleges k választására), mind a Hamming(7,4) kód lineáris.

Lineáris kódok esetén a Singleton-korlát formája lényegesen egyszerűbb.

4.52. következmény (Singleton-korlát lineáris kódokra)**.** *Legyen $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q^n$ egy k dimenziós lineáris kód $d = d(\mathcal{C})$ minimális távolsággal. Ekkor*

$$k \leq n - d + 1.$$

Az egyenlőtlenség közvetlenül adódik a Singleton-korlátból (4.50. tétel) a (28) összefüggés felhasználásával.

Lineáris kódok esetében a $d(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ Hamming-távolság helyett a szavak Hamming-súlya egy jobban praktikusabb mennyiség.

4.53. definíció. Egy $\mathbf{u} \in \mathbb{F}_q^n$ szó $w(\mathbf{u})$*Hamming-súlya* a nem-nulla koordinátáinak száma:

$$w(\mathbf{u}) = |\{1 \leq i \leq n : u_i \neq 0\}|.$$

Egy $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q^n$ kód $w(\mathcal{C})$ *Hamming-súlya*

$$w(\mathcal{C}) = \min\{w(\mathbf{c}) : \mathbf{c} \in \mathcal{C} \setminus \{\mathbf{0}\}\}$$

Szavak Hamming-távolsága kifejezhető a szavak különbségének súlyával:

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = w(\mathbf{u}, \mathbf{v}).$$

Hasonló összefüggés van lineáris kódok minimális távolsága és súlya között.

4.54. tétel. *Legyen $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q^n$ egy lineáris kód. Ekkor*

$$d(\mathcal{C}) = w(\mathcal{C}).$$

Bizonyítás. Mivel $\mathcal{C}$ egy lineáris kód $\mathbf{0} \in \mathcal{C}$, így

$$d(\mathcal{C}) = \min_{\substack{\mathbf{u},\mathbf{v}\in\mathcal{C}\\ \mathbf{u}\neq\mathbf{v}}} d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq \min_{\substack{\mathbf{u}\in\mathcal{C}\\ \mathbf{u}\neq\mathbf{0}}} d(\mathbf{u}, \mathbf{0}) = w(\mathcal{C}).$$

A másik irányú egyenlőtlenséghez legyen $\mathbf{uv} \in \mathcal{C}$ két olyan kódszó, ami a lehető legközelebb vannak egymástól, $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = d(\mathcal{C})$. Ekkor

$$d(\mathcal{C}) = d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = w(\mathbf{u} - \mathbf{v}) \geq \min_{\substack{\mathbf{c}\in\mathcal{C}\\ \mathbf{c}\neq\mathbf{0}}} w(\mathbf{c}) = w(\mathcal{C}).$$

□

Ez különösen hasznos, mert míg egy általános kód esetén minden páron távolságot kell számolni ($\approx q^{2k}$ db), addig lineáris kódnál elegendő minden nem nulla szó súlyát megvizsgálni (q^k db), ami jelentős gyorsulást jelent.

A következő eredmény a Singleton-korláthoz hasonlóan szükséges feltételt ad egy kód *hibajavító* képességére a kódszavak hosszának és a kód dimenziójának függvényében.

4.55. tétel (Hamming-korlát)**.** *Legyen $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q^n$ egy k dimenziós lineáris kód, mely t hibát tud javítani. Ekkor*

$$\sum_{i=0}^{t} \binom{n}{i} (q-1)^i \leq q^{n-k}.$$

Bizonyítás. Ha a $\mathcal{C}$ kód t hibát tud javítani, akkor tetszőleges $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}$ kódszavak esetén nincs olyan $\mathbf{w} \in \mathbb{F}_q^n$ szó (nem feltétlen kódszó), melyre $d(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \leq t$ és $d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) \leq t$ egyszerre teljesülne, ugyanis az ellentmondana a hibajavításnak. Másképpen megfogalmazva, a $\mathbf{c} \in \mathcal{C}$ kódszavak középpontú t sugarú $\{\mathbf{w} \in \mathbb{F}_q^m : d(\mathbf{c}, \mathbf{w}) \leq t\}$ gömbök diszjunktak. Egy ilyen gömbben azok a $\mathbf{w}$ szerepelnek, melyek legfeljebb t helyen térnek el $\mathbf{c}$-től. Ezek száma, az eltérő pozíciók i száma szerint csoportosítva

$$|\{\mathbf{w} \in \mathbb{F}_q^m : d(\mathbf{c}, \mathbf{w}) \leq t\}| = \sum_{i=0}^{t} \binom{n}{i} (q-1)^i.$$

Másrésztől

$$\bigcup_{\mathbf{c} \in \mathcal{C}} \{\mathbf{w} \in \mathbb{F}_q^m : d(\mathbf{c}, \mathbf{w}) \leq t\} \subset \mathbb{F}_q^n.$$

A két oldal elemszámát összehasonlítva, a gömbök diszjunktivitása miatt, egyrészről

$$\left| \bigcup_{\mathbf{c} \in \mathcal{C}} \{\mathbf{w} \in \mathbb{F}_q^m : d(\mathbf{c}, \mathbf{w}) \leq t\} \right| = \sum_{\mathbf{c} \in \mathcal{C}} \left| \{\mathbf{w} \in \mathbb{F}_q^m : d(\mathbf{c}, \mathbf{w}) \leq t\} \right| = q^k \sum_{i=0}^{t} \binom{n}{i} (q-1)^i,$$

másrészről

$$\left| \mathbb{F}_q^n \right| = q^n,$$

és a tétel adódik. □

Ha a kód a Hamming-egyenlőtlenséget *egyenlőséggel* teljesíti, akkor a kód *perfekt kód.*

Példa. A (23) háromszoros ismétléses kód kódtávolsága $d = 3$, így hibajavító képessége $t = 1$. Mivel $n = 3$ és $|\Sigma| = |\mathbb{F}_2| = 2$ és $k = 1$, így

$$1 + 3 \leq 2^{3-1}$$

tehát a korlátot *egyenlőséggel* teljesíti, a kód perfekt.

Ha nem háromszoros, hanem *négyszeres ismétléses kódot* tekintünk, akkor $n = 4$, $k = 1$. Mivel ekkor $d = 4$, így $t = 1$, azaz a Hamming-korlét szerint

$$1 + 4 \leq 2^{4-1}.$$

Itt a korlát nem teljesül egyenlőséggel, azaz a kód *nem* perfekt.

A Hamming(7,4) kód esetén a kódtávolság $d = 3$, így a hibajavító képessége $t = 1$. A kódszavak hossza $n = 7$, míg a kódszavak dimenziója $k = 4$. Így a Hamming-korlát szerint

$$1 + 7 \leq 2^{7-4},$$

azaz korlát *egyenlőséggel* teljesül és a kód így *perfekt.*

4.3. Lineáris kódok generátor- és ellenőrző mátrixa

4.56. definíció. Legyen $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q^n$ egy k dimenziós lineáris kód. Ekkor létezik $\mathcal{C}$-nek $\mathbf{g}_1, \ldots, \mathbf{g}_k$ generátorrendszere. Ekkor a

$$G = (\mathbf{g}_1, \ldots, \mathbf{g}_k) \in \mathbb{F}_q^{n \times k}.$$

mátrixot a kód *generátormátrixának* nevezzük.

Megjegyezzük, hogy mivel egy altérnek több, egymástól különböző generátorrendszere is van, ezért egy adott kódnak is több, egymástól különböző generátormátrixa is lehet.

Példa. Legyen $\mathcal{C} = \{(0,0,0,0,0)^T, (1,0,1,0,1)^T, (0,1,1,1,0)^T, (1,1,0,1,1)^T\} \subset \mathbb{F}_2^5$. Ekkor könnyen ellenőrizhető, hogy $\mathcal{C}$ egy lineáris kód, elemei zártak összeadásra és skalárral való szorzásra. A $\mathbf{g}_1 = ((1,0,1,0,1))^T$ és $\mathbf{g}_2 = (0,1,1,1,0)^T$ vektorok lineárisan függetlenek és generálják $\mathcal{C}$-t, így $k = \dim \mathcal{C} = 2$. Ebben az esetben a generátormátrix:

$$G = (\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{5\times 2}.$$

A generátormátrixhoz tartozó kódolás:

$$(29) \qquad (c_1, c_2)^T \mapsto G \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = c_1 \cdot \mathbf{g}_1 + c_2 \cdot \mathbf{g}_2 = (c_1, c_2, c_1 + c_2, c_2, c_1)^T, \quad (c_1, c_2 \in \mathbb{F}_2)$$

egy kódolás.

Más generátorrendszer is választható, például $\mathbf{g}_1$ és $\mathbf{g}_3 = (1,1,0,1,1)^T$ szintén generálják a kódot. Ekkor

$$G' = (\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{5\times 2}.$$

is generátormátrixa lesz a $\mathcal{C}$ kódnak. Az ehhez a mátrixhoz tartozó kódolás

$$(30) \quad (b_1, b_2)^T \mapsto G' \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = b_1 \cdot \mathbf{g}_1 + b_2 \cdot \mathbf{g}_3 = (b_1 + b_2, b_2, b_1, b_2, b_1 + b_2)^T, \quad (b_1, b_2 \in \mathbb{F}_2)$$

Bár maga a (29) és a (30) kódolások *különbözőek*, a kódoláshoz tartozó *kódok* (azaz a kódolás során megkapott 5 hosszú kódszavak halmaza) megegyezik.

Példa. A (23) háromszoros ismétléses kód

$$c \mapsto (c, c, c)^T$$

generátormátrixa

$$G = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

A (24) paritásbites kód generátormátrixa

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

Példa. Tekintsük a Hamming(7,4) kódot. Ekkor a (25) konstrukció szerint a kódolás

$$(c_1, c_2, c_3, c_4)^T \mapsto (c_1, c_2, c_3, c_4, c_1 + c_2 + c_4, c_1 + c_3 + c_4, c_2 + c_3 + c_4)^T,$$

így a generátormátrix

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \tag{31}$$

4.57. definíció. Legyen $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q^n$ egy k dimenziós lineáris kód. Ekkor a $H \in \mathbb{F}_q^{(n-k)\times n}$ mátrix a kód *ellenőrző mátrixa*, ha

$$\mathbf{w} \in \mathcal{C} \quad \Longleftrightarrow \quad H\mathbf{w} = \mathbf{0}.$$

Példa. Tekintsük a (23) háromszoros ismétléses kódot. Ekkor $n = 3$ és $k = 1$. Egy $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$ szó pontosan akkor kódszó, ha $w_1 = w_2 = w_3$. Mivel a kód bináris (azaz $w_i \in \mathbb{F}_2$), ezt felírhatjuk írhatjuk a

$$\left.\begin{array}{rrr} w_1 & & +w_3 = 0 \\ & w_2 & +w_3 = 0 \end{array}\right\}$$

lineáris egyenlet rendszer alakban. Ekkor

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

a lineáris egyenlet rendszer együttható mátrixa, így

$$\mathbf{w} \in \mathcal{C} \Longleftrightarrow H\mathbf{w} = \mathbf{0}.$$

Példa. Tekintsük a (24) paritásbites kódot. Ekkor $n = k+1$. Egy $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \ldots, w_{k+1})$ szó pontosan akkor kódszó, ha $w_1 + w_2 + \cdots + w_k = w_{k+1}$. Mivel a kód bináris (azaz $w_i \in \mathbb{F}_2$), ezt felírhatjuk írhatjuk

$$w_1 + w_2 + \cdots + w_k + w_{k+1} = 0$$

(egy egyenletből álló) lineáris egyenlet rendszer alakban. Ekkor

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \ldots & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{1\times(k+1)}$$

a lineáris egyenlet rendszer együttható mátrixa, így

$$\mathbf{w} \in \mathcal{C} \Longleftrightarrow H\mathbf{w} = 0.$$

Példa. Tekintsük a Hamming(7,4) kódot. A kód konstrukciója szerint egy

$$(c_1, c_2, c_3, c_4, p_1, p_2, p_3)^T \in \mathbb{F}_2^7$$

egy kódszó, ha

$$\left.\begin{array}{rrrrrrrr} c_1 & +c_2 & & +c_4 & +p_1 & & & = 0 \\ c_1 & & +c_3 & +c_4 & & +p_2 & & = 0 \\ & c_2 & +c_3 & +c_4 & & & +p_3 & = 0 \end{array}\right\}$$

Ekkor

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{32}$$

a lineáris egyenlet rendszer együttható mátrixa, így $\mathbf{w} = (c_1, c_2, c_3, c_4, p_1, p_2, p_3)^T$ esetén

$$\mathbf{w} \in \mathcal{C} \Longleftrightarrow H\mathbf{w} = \mathbf{0}.$$

Később módszert mutatunk ellenőrző mátrix meghatározására adott G generátormátrix esetén.

A következő eredmény megmutatja, hogyan lehet a minimális távolságot meghatározni az ellenőrző mátrix segítségével.

4.58. tétel. *Legyen $\mathcal{C}$ egy (n,k) paraméterekkel rendelkező $\mathbb{F}_q$ feletti lineáris kód és legyen $H \in \mathbb{F}_q^{(n-k)\times n}$ a kód ellenőrző mátrixa. Ekkor a kód minimális távolsága pontosan akkor d, ha*

1. H minden d-nél kevesebb oszlopa lineárisan független;
2. van H-nak d darab lineárisan összefüggő oszlopa.

Bizonyítás. Mivel a kód lineáris, a kód távolsága és súlya megegyezik, $d(\mathcal{C}) = w(\mathcal{C})$, ezért elég az állítást megmutatni a kód súlyára vonatkozóan.

Legyenek $\mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{h}_n \in \mathbb{F}_q^{n-k}$ a H mátrix oszlopai: $H = (\mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{h}_n)$.

Legyen $\mathbf{c} \in \mathcal{C} \setminus \{\mathbf{0}\}$ egy minimális d súlyú kódszó, $w(\mathbf{c}) = d$. Egyszerűség kedvéért feltehetjük, hogy $c_1, \dots, c_d \neq 0$, $c_{d+1}, \dots, c_n = 0$ (az általáson eset az oszlopok és koordináták átindexelésével adódik).

Mivel $\mathbf{c} \in \mathcal{C}$, ezért $H\mathbf{c} = \mathbf{0}$. Továbbá ekkor

$$H\mathbf{c} = c_1\mathbf{h}_1 + \dots + c_d\mathbf{h}_d,$$

azaz $\mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{h}_d$ lineárisan összefüggő.

Indirekt tegyük fel, hogy van ennél kevesebb lineárisan összefüggő oszlop, például

$$a_1\mathbf{h}_1 + \dots + a_{d-1}\mathbf{h}_{d-1} = \mathbf{0},$$

ahol nem minden a_i együttható nulla. Ekkor, ha $\mathbf{w} = (a_1, \dots, a_{d-1}, 0 \dots, 0)$, akkor

$$H\mathbf{w} = \mathbf{0},$$

azaz $\mathbf{w} \in \mathcal{C}$. Továbbá $w(\mathbf{w}) < d$, ami ellentmondás. □

Példa. Tekintsük a Hamming(7,4) ellenőrző mátrixát

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \dots, \mathbf{h}_7) \in \mathbb{F}_2^{3\times 7}$$

és vizsgáljuk meg, hogy tetszőleges i darab oszlop lineárisan összefüggő-e. Azaz vizsgáljuk meg, hogy léteznek-e olyan oszlopok, hogy

$$a_1\mathbf{h}_{j_1} + \dots + a_i\mathbf{h}_{j_i} = \mathbf{0} \tag{33}$$

valamilyen $1 \leq j_i < \dots < j_i \leq 7$ indexek és $(a_1, \dots, a_i) \neq \mathbf{0}$ együtthatók esetén.

1 oszlop. A $\mathbf{h}_j$, egy darab oszlop pontosan akkor összefüggő, ha $a\mathbf{h}_j = \mathbf{0}$, $a \neq 0$ esetén. Ekkor $\mathbf{h}_j = \mathbf{0}$. Mivel H-nak nincs nulla oszlopa, így $d \geq 2$.

2 oszlop. Tegyük fel, van két lineárisan összefüggő oszlop, azaz

$$a_1\mathbf{h}_j + a_2\mathbf{h}_\ell = \mathbf{0}$$

valamilyen $\mathbf{h}_j, \mathbf{h}_\ell$ oszlopokra és $(a_1, a_2) \neq \mathbf{0}$ együtthatókra. Ekkor, ha például $a_2 \neq 0$, akkor

$$\mathbf{h}_{j_2} = \frac{-a_1}{a_2}\mathbf{h}_{j_1},$$

azaz a két oszlop egymás számszorosa. Mivel a H mátrixban nincs ilyen két oszlop, ezért bármely két oszlop lineáris független és így $d \geq 3$.

3 oszlop. Vegyük észre, hogy

$$\mathbf{h}_1 + \mathbf{h}_5 + \mathbf{h}_6 = \mathbf{0},$$

azaz ezek az oszlopok lineárisan összefüggőek, így $d = 3$.

A következő részben szeretnénk módszert mutatni, hogy hogyan lehet a H ellenőrző mátrixot meghatározni a G generátormátrix segítségével. Ehhez szükségünk lesz a következő összefüggésre, melyet bizonyítás nélkül közlünk.

4.59. tétel. *Legyen $\mathcal{C}$ egy (n,k) lineáris kód, és legyen $G \in \mathbb{F}_q^{n\times k}$ a $\mathcal{C}$ generátormátrixa. Ekkor $H \in \mathbb{F}_q^{(n-k)\times n}$ pontosan akkor a kód ellenőrző mátrixa ha*

1. $HG = \mathbf{0} \in \mathbb{F}_q^{(n-k)\times k}$
2. $\operatorname{rank} H = n-k$.

Megjegyezzük, hogy a tétel 1. feltétele az mondja, hogy minden $\mathbf{c} \in \mathcal{C}$ esetén $H\mathbf{c} = \mathbf{0}$, míg a 2. feltétel, hogy $\mathbf{w} \notin \mathcal{C}$ esetén ez nem teljesül.

A tétel segítségéve megmutathatjuk a következő összefüggést.

4.60. tétel. *Legyen $\mathcal{C}$ egy (n,k) linrási kód, legyen $G \in \mathbb{F}_q^{n\times k}$ a kód generátormátrixa és tegyük fel, hogy a $\mathbf{u} \mapsto G\mathbf{u}$ kódolás szisztematikus, azaz*

$$G = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_k \\ B \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_q^{n\times k}, \quad B \in \mathbb{F}_q^{(n-k)\times k}.$$

Ekkor $H = (-B, \mathbf{I}_{n-k})$.

Bizonyítás. A H mátrix utolsó $n-k$ oszlopa lineárisan független, így a rangja legalább $n-k$. Mivel H-nak $n-k$ sora van, így a rangja nem is lehet több, tehát $\operatorname{rank} H = n-k$.

Továbbá, blokkmátrixok szorzása szerint

$$H \cdot G = (-B, \mathbf{I}_{n-k}) \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{I}_k \\ B \end{pmatrix} = -B \cdot \mathbf{I}_k + \mathbf{I}_{n-k}B = -B + B = \mathbf{0}.$$

Így a 4.59. tétel szerint a H mátrix valóban a kód egy ellenőrző mátrixa. □

Példa. Tekintsük a Hamming(7,4) kódot. Ennek generátormátrixa (31) szerint

$$G = \left(\begin{array}{cccc} 1&0&0&0\\ 0&1&0&0\\ 0&0&1&0\\ 0&0&0&1 \\ \hline 1&1&0&1\\ 1&0&1&1\\ 0&1&1&1 \end{array}\right) = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_4 \\ B \end{pmatrix}, \quad \text{ahol} \quad B = \begin{pmatrix} 1&1&0&1\\ 1&0&1&1\\ 0&1&1&1 \end{pmatrix}.$$

Így a tétel szerint a kód egy ellenőrző mátrixa

$$H = (-B, \mathbf{I}_3) = \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1&1&0&1&1&0&0\\ 1&0&1&1&0&1&0\\ 0&1&1&1&0&0&1 \end{array}\right),$$

ami megegyezik a (32) mátrixszal.

4.4. Szindrómák, szindrómadekódolás Az előzőekben részletesen tárgyaltuk a lineáris kódok fogalmát, tulajdonságait és a kódolás folyamatát. Most egy általános módszert ismertetünk a szavak *dekódolására*. Ha egy $\mathcal{C}$ lineáris kód t hibát tud javítani, és egy $\mathbf{c}$ kódszót legfeljebb t helyen módosítunk, akkor bemutatjuk, hogyan lehet algoritmikusan visszanyerni az eredeti kódszót.

Az ellenőrző mátrix fogalma szerint egy $\mathbf{w}$ szó pontosan akkor kódszó, ha $H\mathbf{w} = \mathbf{0}$. Ez motiválja a következő fogalmat.

4.61. definíció. Legyen $\mathcal{C}$ egy (n,k) paraméterű lineáris kód $\mathbb{F}_q$ fölött, és legyen $H \in \mathbb{F}_q^{(n-k)\times n}$ a kód ellenőrző mátrixa. Ekkor a $\mathbf{w} \in \mathbb{F}_q^n$ szóhoz tartozó *szindróma* az $\mathbf{s} = H\mathbf{w} \in \mathbb{F}_q^{n-k}$ vektor.

7. Megjegyzés. A szindrómákkal kapcsolatban érdemes megjegyezni:

(1) Egy $\mathbf{w}$ szó pontosan akkor kódszó, ha a hozzá tartozó szindróma $\mathbf{s} = \mathbf{0}$.
(2) Ha $\mathbf{c}$ egy tetszőleges kódszó, és $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_q^n$ egy hibavektor, akkor címzett fél a $\mathbf{w} = \mathbf{c} + \mathbf{e}$ szót kapja. A szó szindrómája *nem* függ az adott $\mathbf{c}$ kódszótól, csak az $\mathbf{e}$ hibavektortól:

$$\mathbf{s} = H\mathbf{w} = H(\mathbf{c} + \mathbf{e}) = H\mathbf{c} + H\mathbf{e} = H\mathbf{e}.$$

Lineáris algebrai eszközökkel megmutatható, hogy mivel H rangja $n-k$, ezért a $\mathbb{F}_q^{n-k}$ vektortér összes vektora megjelenik lehetséges szindrómaként.

4.62. definíció. Legyen $\mathbf{s} \in \mathbb{F}_q^{n-k}$ egy szindróma. Ekkor a

$$C_{\mathbf{s}} = \{\mathbf{w} \in \mathbb{F}_q^n : H\mathbf{w} = \mathbf{0}\}$$

a szindrómához tartozó *mellékosztály.* Egy $\mathbf{e} \in C_{\mathbf{s}}$ minimális súlyú elemét a mellékosztály *.vezetőjének* nevezzük.

4.63. állítás. *Adott* $\mathbf{s}$ *szindróma esetén, ha* $\mathbf{e}$ *a megfelelő mellékosztály vezető, akkor a* $C_{\mathbf{s}}$ *mellékosztály minden eleme egyértelműen előáll*

$$\mathbf{e} + \mathbf{c} : \quad \mathbf{c} \in \mathcal{C}$$

alakban. Továbbá, ha $\mathbf{s} \neq \mathbf{s}'$ *akkor a megfelelő mellékosztályok diszjunktak:*

$$C_{\mathbf{s}} \cap C_{\mathbf{s}'} = \emptyset.$$

Bizonyítás. Az első állításhoz tegyük fel, hogy

$$\mathbf{e} + \mathbf{c} = \mathbf{e} + \mathbf{c}'.$$

Ekkor $\mathbf{c} = \mathbf{c}'$.

A második részhez tegyük fel, hogy

$$\mathbf{e} + \mathbf{c} = \mathbf{e}' + \mathbf{c}', \tag{34}$$

ahol $\mathbf{e}$ és $\mathbf{e}'$ a megfelelő mellékosztály vezetől. Ekkor a (34) egyenlet bal oldalát H-val szorozva kapjukj, hogy

$$H(\mathbf{e} + \mathbf{c}) = H\mathbf{e} + H\mathbf{c} = H\mathbf{e} = \mathbf{s}, \tag{35}$$

míg jobb oldalra, hogy

$$H(\mathbf{e}' + \mathbf{c}') = H\mathbf{e}' + H\mathbf{c}' = H\mathbf{e}' = \mathbf{s}'. \tag{36}$$

Ekkor a (34), (35) és (36) egyenletekből következik, hogy $\mathbf{s} = \mathbf{s}'$, majd az állítás első részéből, hogy $\mathbf{c} = \mathbf{c}'$. □

A *szindróma-dekódolás* során felsoroljuk az összes lehetséges szindrómát és a hozzájuk tartozó mellékosztály-vezetőket úgy, hogy a vezetők súlya monoton növekedjen:

szindróma	mellékosztály vezető
$\mathbf{s}_0 = \mathbf{0}$	$\mathbf{e}_0 = 0$
$\mathbf{s}_1$	$\mathbf{e}_1$
$\mathbf{s}_1$	$\mathbf{e}_1$
$\vdots$	$\vdots$
$\mathbf{s}_{q^{n-k}-1}$	$\mathbf{e}_{q^{n-k}-1}$

,

ahol

$$0 = w(\mathbf{e}_0) \leq w(\mathbf{e}_1) \leq w(\mathbf{e}_2) \leq \cdots \leq w(\mathbf{e}_{q^{n-k}-1}).$$

Ha a kód t hiba javít, elegndő csak azokat az $\mathbf{e}_i$ mellékosztály vezetőket felsorolni, amelyekre $w(\mathbf{e}_i) \leq t$.

A hibajavítás menete a következő: adott $\mathbf{w}$ szóhoz kiszámítjuk a hozzá tartozó $\mathbf{s} = H\mathbf{w}$ szindrómát. Legyen $\mathbf{e}$ az ehhez a szindrómához tartozó mellékosztály vezető. Ekkor a dekódolt kódszó legyen

$$\mathbf{c} = \mathbf{w} - \mathbf{e}.$$

Megmutatható, hogy ha a $\mathbf{w}$ szót úgy kapjuk, hogy egy kódszó legfeljebb t helyen változott meg, akkor a szindróma dekódolással kapott $\mathbf{c}$ kódszó az eredeti kódszó lesz.

Példa. Tekintsük a Hamming(7,4) kódot. Ekkor a (32) ellenőrző mátrixszal kiszámolt szindrómák, illetve mellékosztály vezetők (mint sorvektorok) az 1. ábrán láthatóak.

szindróma	mellékosztály vezető
$(0,0,0)$	$(0,0,0,0,0,0,0)$
$(0,0,1)$	$(0,0,0,0,0,0,1)$
$(0,1,0)$	$(0,0,0,0,0,1,0)$
$(0,1,1)$	$(0,0,1,0,0,0,0)$
$(1,0,0)$	$(0,0,0,0,1,0,0)$
$(1,0,1)$	$(0,1,0,0,0,0,0)$
$(1,1,0)$	$(1,0,0,0,0,0,0)$
$(1,1,1)$	$(0,0,0,1,0,0,0)$

1. ábra. Hamming(7,4) kód szindrómái és mellékosztály vezetői mint sorvektorok

Legyen $\mathbf{c} = (0,0,0,1,1,1)^T$ egy adott kódszó, és változtassuk meg az egyik bitjét: $\mathbf{w} = (1,0,0,1,1,1)^T$. Ekkor $H\mathbf{w} = (1,1,0)^T$ a szindróma. Az ehhez tartozó mellékosztály vezető $\mathbf{e} = (1,0,0,0,0,0,0)^T$. Ekkor $\mathbf{c} = \mathbf{w} - \mathbf{e}$.

A szindróma-dekódolás hatékony módszer kis paraméterek (kisebb n és k) esetén. Nagy paramétereknél a szükséges $(\mathbf{s}, \mathbf{e})$ táblázat túl nagy lenne, ezért ott általában kódspecifikus, külön dekódolási algoritmusokat használunk.

4.5. Reed-Solomon kódok Ebben a fejezetben a Reed–Solomon (RS) kódok konstrukcióját ismertetjük.

Adott egy $\mathbb{F}_q$ véges test és n, k paraméterek esetén tekintsük a következő kódolási eljárást.

Egy adott

$$\mathbf{u} = (u_0, \ldots, u_{k-1})^T \in \mathbb{F}_q^k$$

kódolandó üzenetet azonosítsunk a koordinátákból képzett polinommal

$$\mathbf{u} \longleftrightarrow u = u_0 + u_1 x + \cdots + u_{k-1} x^{k-1} \in \mathbb{F}_q[x].$$

Válasszunk $\alpha_0, \ldots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{F}_q$ *különböző* alappontokat. Ekkor az u üzenetpolinomhoz tartozó kódszó

$$\mathbf{c} = (c_0, \ldots, c_{n-1})^T = (u(\alpha_0), \ldots, u(\alpha_{n-1}))^T \in \mathbb{F}_q^n.$$

8. Megjegyzés. A Reed–Solomon kóddal kapcsolatban érdemes megjegyezni:

1. Az $\mathbf{u}$ és a $\mathbf{c}$ koordinátáit 0-tól indexeljük, hogy az $\mathbf{u}$ üzenet és az u üzenetpolinom megfeleltetése egyértelmű legyen.

2. Az üzenetpolinomnak csak az $u_0, \dots, u_{k-1}$ együtthatói lehetnek nem-nullák, ezért
$$\deg u < k.$$
3. Az α_i $(0 \le i < n)$ alappontoknak mind különbözőeknek kell lenni, ezért az $\mathbb{F}_q$ véges mérete legalább
$$|\mathbb{F}_q| = q \ge n.$$

Példa. Tekintsük az $\mathbb{F}_7$ fölötti $n = 5$, $k = 3$ paraméterekkel rendelkező Reed-Solomon kódot az
$$\alpha_0 = 3, \alpha_1 = 1, \alpha_2 = 0, \alpha_3 = 6, \alpha_4 = 2$$
alappontokkal. Ekkor az $\mathbf{u} = (1, 2, 3) \in \mathbb{F}_7^3$ üzenet hez tartozó polinom
$$u = 1 + 2x + 3x^2 \in \mathbb{F}_7[x].$$
Akkor a kódszó
$$(u(3), u(1), u(0), u(6), u(2))^T = (6, 6, 1, 2, 3)^T \in \mathbb{F}_7^5.$$

Megjegyezzük, hogy az $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}$ alappontokkal rendelkező Reed-Solomon kód generátormátrixa
$$G = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_0 & \alpha_0^2 & \dots & \alpha_0^{k-1} \\ 1 & \alpha_1 & \alpha_1^2 & \dots & \alpha_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \alpha_{n-1} & \alpha_{n-1}^2 & \dots & \alpha_{n-1}^{k-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_q^{n \times k}.$$
Valóban, adott $\mathbf{u} = (u_0, \dots, u_{k-1}) \in \mathbb{F}_q^k$ vektor a $G\mathbf{u}$ szorzatot i-edik koordinátája
$$(1, \alpha_i, \alpha_i^2, \dots, \alpha_i^{k-1}) \cdot (u_0, u_1, u_2, \dots, u_{k-1})^T = u_0 + u_1\alpha_i + u_2\alpha_i^2 + \dots + u_{k-1}\alpha_i^{k-1} = u(\alpha_i).$$

A Reed-Solomon kódok optimálisak a Singelton-korlát értelmében.

4.64. tétel. *Az (n, k) paraméterű $\mathbb{F}_q$ fölötti $\mathcal{C}$ Reed-Solomon kódok MDS kódok, azaz a minimális távolsága a kódnak*
$$d = n - k + 1.$$

Bizonyítás. A Singelton-korlát értelmében
$$d \le n - k + 1. \tag{37}$$
A másik irányhoz észrevesszük, hogy lineáris kód esetén $d(\mathcal{C}) = w(\mathcal{C})$, ezért elég a kódszavak súlyára alsó becslést adnunk.

Legyen $\mathbf{c}$ egy tetszőleges nemnulla kódszó és u a hozzá tartozó üzenetpolinom. Mivel $\mathbf{c} \neq \mathbf{0}$, ezért az u polinom sem lehet a nulla polinom. Ekkor a polinom gyökei és fokszáma közötti összefüggés szerint
$$\begin{aligned} w(\mathbf{c}) &= |\{\mathbf{c}\text{-nek a 0 koordinátái}\}| \\ &= n - \#\{\mathbf{c}\text{-nek a 0 koordinátái}\} \\ &\ge n - \#\{u \text{ gyökei}\} \\ &\ge n - \deg u \\ &\ge n - k + 1. \end{aligned}$$
Azaz minden $\mathbf{c} \neq \mathbf{0}$ kódszó esetén $w(\mathbf{c}) \ge n - k + 1$, így
$$w(\mathcal{C}) \ge n - k + 1. \tag{38}$$
Ekkor az eredmény következik a (37) és (38) korlátokból. □

9. Megjegyzés. 1. Adott $\mathbf{c}$ kódszót dekódolhatunk, azaz meghatározhatjuk az eredeti u üzenetpolinomot a Lagrange-féle interpoláció segítségével.

2. A kód ellenőrzését is elvégezhetjük ennek segítségével. Keressük meg azt az u, legfeljebb $k-1$-ed fokú polinomot, melyre $u(\alpha_0) = c_0, \ldots, u(\alpha_k) = c_k$. Ilyen polinom a Lagrange interpoláció szerint egyértelműen létezik. Ha ez az u polinom teljesíti a további
$$u(\alpha_i) = c_i \quad (i = k+1, \ldots, n-1)$$
feltételeket, akkor a szó kódszó.
3. Sérült szavak dekódolásához lehet használni a szindróma dekódolást. Azonban itt a (q, n, k) paraméterek nagysága miatt ez tipikusan nem hatékony. Megjegyezzük, hogy a Reed-Solomon kódokhoz kifejlesztettek egy speciális dekódoló algoritmust (Berlekamp–Massey algoritmus), ami már nagyobb paraméterek esetén is hatékony. Azonban ennek az algoritmusnak tárgyalása túlmutat a kurzus keretein.